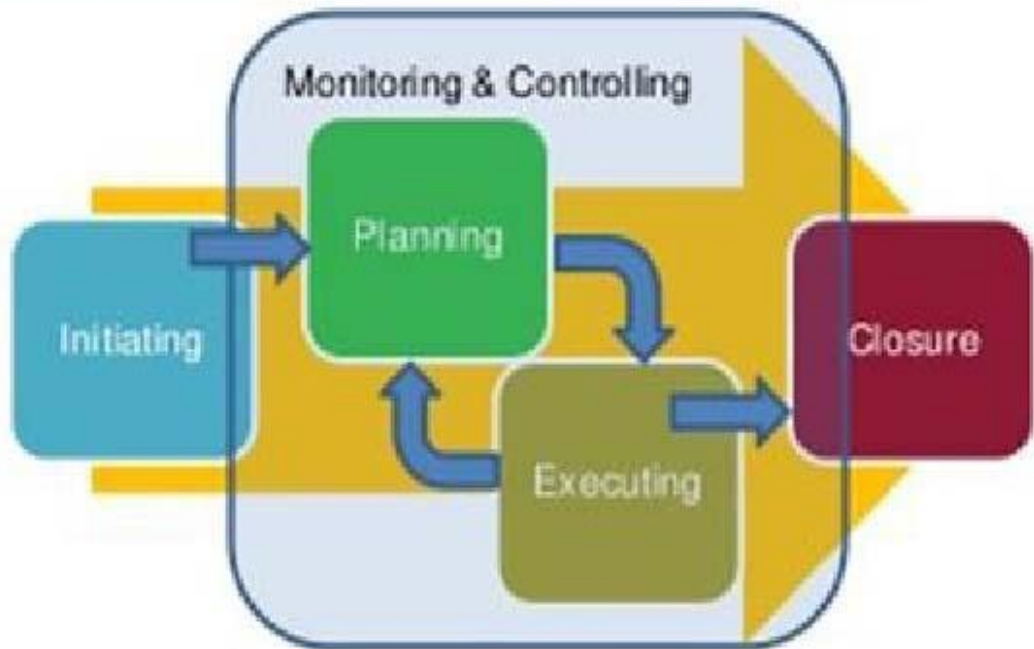




Modul PENDUKUNG MATERI



MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Design by :

UNIT PENGEMBANGAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
JAKARTA
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga modul matakuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya modul ini disusun untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa yang mempelajari Sistem Informasi Manajemen.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan tenaga dan pikirannya, terima kasih juga kepada rekan-rekan pengajar, dosen dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu mendukung penulis sehingga modul ini sehingga dapat selesai sesuai yang kita inginkan semua.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dan pengembangan modul ini ke depan.

Akhir kata penulis berharap semoga modul Sistem Informasi Manajemen ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa umum yang ingin mempelajari Sistem Informasi Manajemen.

Jakarta, September 2023

**Tim Penyusun
Unit Pengembangan Akademik
Program Studi Sistem Informasi**

DAFTAR ISI

Pertemuan 1	
Manajemen Proyek Sistem Informasi.....	4
Pertemuan 2	
Knowledge Areas.....	12
Pertemuan 3	
Process Groups.....	21
Pertemuan 4	
Document Proyek dan Communication Management.....	31
Pertemuan 5	
Project Quality dan Cost Management.....	41
Pertemuan 6	
Human Resource dan Stakeholder Management.....	52
Pertemuan 7	
Review dan Evaluasi Materi	67
Pertemuan 8	
Ujian Tengah Semester	68
Pertemuan 9	
Procurement dan Risk Management	69
Pertemuan 10	
Pengembangan Sistem Informasi	81
Pertemuan 11	
Network Diagram-1	94
Pertemuan 12	
Network Diagram-2	104
Pertemuan 13	
Scope Management dan Microsoft Project	114
Pertemuan 14	
Project Management Plan	121
Pertemuan 15	
Review dan Evaluasi Materi	127
Pertemuan 16	
Ujian Akhir Semester	128

MATERI PERTEMUAN	
01	Manajemen Proyek SI

DESKRIPSI

Materi pada pertemuan pertama membahas mengenai definisi proyek beserta atributnya. Dijabarkan juga mengenai manajemen proyek serta sistem informasi, adapun sub materi yang ada pada pertemuan pertama ini yaitu :

- Definisi Proyek
- Ciri-Ciri Proyek
- Perbedaan Proyek vs Operasional
- Definisi Manajemen Proyek
- Tujuan dan Manfaat
- Metodologi dan Tools
- Asosiasi dan Profesi
- Faktor Keberhasilan Proyek
- Definisi Sistem Info.

TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami pengertian proyek , ciri-ciri, contoh dari proyek sistem informasi serta cara mengelolanya.
- Mampu **Menjelaskan** Pengertian Proyek dan **Menggunakan** Teori Manajemen Proyek Sistem Informasi.

Modul Manajemen Proyek Sistem Informasi

Definisi Proyek

Sebuah Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik.

Sementara berarti : setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu.

Unik berarti : produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya, tidak ada dua proyek yang 100% sama

Ciri-Ciri Proyek

- Bertujuan menghasilkan lingkup (scope) tertentu berupa produk akhir atau hasil akhir
- Dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan
- Bersifat sementara, dalam artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan (yaitu dengan selesainya tugas). Memiliki awal (start) dan akhir (finish) yang jelas
- Non rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung

Perbedaan Proyek dengan Operasional

No	KEGIATAN PROYEK	KEGIATAN OPERASIONAL
1	Bercorak dinamis, non-rutin	Berulang-ulang, rutin
2	Siklus proyek relatif pendek	Berlangsung dalam jangka panjang
3	Intensitas kegiatan dalam periode siklus proyek berubah-ubah	Intensitas kegiatan relatif sama
4	Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan	Batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek
5	Terdiri dari macam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu	Macam kegiatan tidak terlalu banyak
6	Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya	Macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan

Definisi Manajemen Proyek

Modul Manajemen Proyek Sistem Informasi

Menurut PMBOK:

Proyek Manajemen Proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan suatu proyek

Menurut DIN 69901:

Proyek Manajemen Proyek adalah sekumpulan lengkap penugasan/ pekerjaan, teknik serta perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi atau pelaksanaan proyek

Menurut PRINCE2:

“Perencanaan, pemantauan dan pengontrolan terhadap semua aspek yang terdapat dalam sebuah proyek, serta motivasi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan proyek dengan waktu, biaya, kualitas dan performa yang telah ditentukan”

Tujuan/ Manfaat Manajemen Proyek

Tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya manajemen proyek antara lain adalah :

Efisiensi, Kontrol Proyek, Meningkatkan kualitas, Meningkatkan produktivitas, Menekan Resiko, Koordinasi internal, Meningkatkan semangat tim,

Metodologi Proyek

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam me-manage atau mengelola aktivitas-aktivitas proyek, diantaranya adalah

The traditional approach, Rational Unified Process, Temporary organization, sequencing concepts, Critical Chain, Extreme Project Management, Event chain methodology, Process-based management

Tools & Teknik Manajemen Proyek

Modul Manajemen Proyek Sistem Informasi

Ada beberapa tools dan teknik dalam kegiatan proyek :

PERT charts, Gantt charts, Event Chain Diagram, Run charts, Project Cycle Optimisation

Tools yang paling banyak digunakan adalah: PERT charts dan Gantt charts.

Sedangkan software yang sering digunakan di Indonesia adalah :

- Microsoft Project, karena kedua tools manajemen (PERTS chart dan Gantt chart) proyek ini sudah terdapat didalamnya

Asosiasi dan Profesi Manajemen Proyek

Dikalangan lingkungan international, terdapat asosiasi manajemen proyek, diantaranya adalah

- The Project Manajemen Institute (PMI)
- The American Academy of Project Management (AAPM)
- The Agile Project Leadership Network (APLN)
- The Association for Project Management (UK) (APM)
- The Australian Institue of Project Management (AIPM)
- The International Project Management Association (IPMA)

Faktor-Faktor Keberhasilan Proyek

Keberhasilan suatu proyek sangat tergantung pada saat menentukan metodologi manajemen proyek yang baik. Secara garis besar ada 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek

1. Pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme Life Cycle Project
2. Melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek dan resiko di dalam suatu proyek
3. Mengintegrasikan/ memadukan perangkat (tools) dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim dan komunikasi
4. Tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek.

Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data dan menyimpannya, mengelola, mengontrol dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan.

Contoh : sistem informasi akuntansi, sistem informasi penjualan

Perangkat lunak dan software adalah representasi dari sistem informasi. Software dibuat untuk mempermudah penggunaanya dalam mencatat aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, seperti misalnya transaksi pembelian dan penjualan

Modul Manajemen Proyek Sistem Informasi

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Berdasarkan PMBOK Edisi 5

1. Sebutkan 10 Knowledge Project Management (dalam bahasa Inggris)

No.	The Ten Knowledge Areas
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

2. Sebutkan 5 Group Proses Project Managemnet (dalam bahasa Inggris)

No.	The Five Process Group
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

1. Apa pengertian dari proyek
2. Apa yang dimaksud sementara dan unik
3. Sebutkan ciri-ciri proyek
4. Sebutkan atribut proyek
5. Sebutkan metodologi proyek
6. Sebutkan sertifikat profesional manajemen proyek
7. Tahapan siklus proyek teknologi informasi
8. Sebutkan 2 perbedaan proyek dengan operasional
9. Apa pengertian sistem informasi
10. Berikan contoh proyek

PILIH LAH JAWABAN YANG BENAR

1. Bercorak dinamis, non rutin, relatif pendek, periodenya berubah-ubah, jadwalnya telah ditentukan, membutuhkan macam-macam disiplin ilmu serta keperluan sumberdaya berubah-ubah baik macam ataupun volumenya adalah
 - a. Kegiatan Administrasi
 - b. Kegiatan Operasional
 - c. Kegiatan Pemasaran
 - d. Kegiatan Keuangan
 - e. Kegiatan Proyek
2. Sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perebutan proyek. Adalah tipe proyek dari
 - a. Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan
 - b. Ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi
 - c. Proyek muncul karena adanya tawaran lelang
 - d. Proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri
 - e. Proyek berasal dari lembaga keuangan
3. Usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik
 - a. Unik
 - b. Sementara
 - c. Project
 - d. Teknik
 - e. Planning
4. Tidak ada proses tender sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perebutan proyek adalah ciri dari ...
 - a. Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan
 - b. proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi
 - c. Proyek muncul karena adanya tawaran lelang
 - d. Proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri
 - e. Proyek investasi
5. Representasi dari sistem informasi
 - a. Hardware
 - b. Brainware
 - c. Perangkat Mesin
 - d. Perangkat Lunak
 - e. Perangkat Keras

MATERI PERTEMUAN	
02	Knowledge Areas

DESKRIPSI

Pada materi ini membahas mengenai Knowledge Areas yang merupakan bidang pengetahuan yang harus dikuasai oleh manager proyek. Adapun sub materi yang dibahas yaitu :

- a. PM Knowledge Area
- b. Gambaran Kelompok Proses
- c. Sepuluh Bidang Pengetahuan Proyek
- d. 47 Process Project
- e. ITTOs Project Integration Mgt.
- f. Kegiatan Project Integration Mgt.

TUJUAN

- Mahasiswa dapat mengetahui sepuluh bidang pengetahuan manajemen proyek
- Mahasiswa diharapkan Mampu Menjabarkan dan Mengidentifikasi Project Management Knowledge Area

Knowledge Management

Bidang pengetahuan (Knowledge Areas) manajemen merupakan seperangkat terminologi standar dan pedoman untuk manajemen proyek yang mengatur proyek sistem informasi.

Ada sepuluh bidang pengetahuan manajemen menurut PMBOK sebagai berikut :

1. Integration Management / Manajemen Integrasi
2. Scope Management / Manajemen Ruang Lingkup
3. Time Management / Manajemen Waktu
4. Cost Management / Manajemen Biaya
5. Quality Management / Manajemen Kualitas
6. Human Resource Management / Manajemen Sumber Daya
7. Communication Management / Manajemen Komunikasi
8. Risk Management / Manajemen Risiko
9. Procurement Management / Manajemen Pengadaan
10. Stakeholder Management / Manajemen Pemangku Jabatan

Bidang pengetahuan manajemen (Knowledge Management) dibagi menjadi kelompok 4-4-1, yang memiliki arti 4 kelompok bidang (scope, time, cost, quality) mengarah kepada proyek yang spesifik. 4 bidang berikutnya (human resource, communication, risk, procurement) merupakan alat untuk mencapai tujuan proyek. Dan 1 bidang lagi (integration) merupakan bidang yang menyatukan semua bidang lain (scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, stakeholder) .

Bidang pengetahuan (knowledge area) manajemen proyek bertepatan dengan kelompok proses (process group), yang merupakan inisiasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan dan pengendalian, dan penutupan proyek.

Kita dapat menganggap kelompok proses sebagai horizontal, sedangkan bidang pengetahuan vertikal. Bidang pengetahuan adalah materi pokok teknis inti, yang diperlukan untuk manajemen proyek yang efektif.

		Knowledge Areas										
		Integration	Scope	Time	Cost	Quality	Human Resources	Communication	Risk	Procurement	Stakeholder	
Phases	Groups											
Initiation	Initiating	1									1	2 → 2 Areas
Panning	Planning	1	4	6	3	1	1	1	5	1	1	24 → 10 Areas
Execution	Executing	1				1	3	1		1	1	8 → 6 Areas
	Mon & Contr.	2	2	1	1	1		1	1	1	1	11 → 9 Areas
Close-out	Closing	1								1		2 → 2 Areas
		6	6	7	4	3	4	3	6	4	4	47

Secara horisontal :

Initiating	:	terdapat 2 area dengan 2 proses manajemen
Planing	:	terdapat 10 area dengan 24 proses manajemen
Executng	:	terdapat 6 area dengan 8 proses manajemen
Monitoring & Controlling	:	terdapat 9 area dengan 11 proses manajemen
Closing	:	terdapat 2 area denga 2 proses manajemen
Total Proses Manajemen	:	47 proses manajemen

Secara vertical

Integration	:	terdapat 6 proses manajemen dalam 5 proses group
Scope	:	terdapat 6 proses manajemen dalam 2 proses group
Time	:	terdapat 7 proses manajemen dalam 2 proses group
Cost	:	terdapat 4 proses manajemen dalam 2 proses group
Quality	:	terdapat 3 proses manajemen dalam 3 proses group
Human Resource	:	terdapat 4 proses manajemen dalam 2 proses group
Communication	:	terdapat 3 proses manajemen dalam 3 proses group
Risk	:	terdapat 6 proses manajemen dalam 2 proses group
Prcurement	:	terdapat 4 proses manajemen dalam 4 proses group
Stakeholder	:	terdapat 4 proses manajemen dalam 4 proses group
Total Proses Manajemen	:	47 proses manajemen

Proses Manajemen Secara Vertikal

1. Manajemen Integrasi Proyek : ada 6 proses
 - a. Develop Project Charter
 - b. Develop Project Management Plan
 - c. Direct and Manage Project Work
 - d. Monitor and Control Project Work
 - e. Perform integrated Change Control
 - f. Close Project or Phase
2. Manajemen Ruang Lingkup Proyek : ada 6 proses
 - a. Plan Scope Management
 - b. Collect Requirements
 - c. Define Scope
 - d. Create WBS
 - e. Validate Scope
 - f. Scope Control
3. Manajemen Waktu Proyek : ada 7 proses
 - a. Plan Schedule Management
 - b. Define Activities

- c. Sequence Activities
- d. Estimate Activity Resources
- e. Estimate Activities Durations
- f. Develop Schedule
- g. Control Schedule
- 4. Manajemen Biaya Proyek : ada 4 proses
 - a. Plan Cost Management
 - b. Estimate Costs
 - c. Determine Budget
 - d. Control Cost
- 5. Manajemen Kualitas Proyek : ada 3 proses
 - a. Plan Quality Management
 - b. Perform Quality Assurance
 - c. Control Quality
- 6. Manajemen Sumber Daya Manusia : ada 4 proses
 - a. Plan HR Management
 - b. Acquire Project Team
 - c. Develop Project Team
 - d. Manage Project Team
- 7. Manajemen Komunikasi Proyek : ada 3 proses
 - a. Plan Communication Management
 - b. Manage Communication
 - c. Control Communication
- 8. Manajemen Risiko Proyek : ada 6 proses
 - a. Plan Risk Management
 - b. Identify Risks
 - c. Qualitative Risk analysis
 - d. Quantitative Risk
 - e. Plan Risk Progress
 - f. Control Risks
- 9. Manajemen Pengadaan Proyek : ada 4 proses
 - a. Plan Procurement Management
 - b. Conduct Procurement
 - c. Control Procurement
 - d. Close Procurement
- 10. Manajemen Pemangku Kepentingan Proyek : ada 4 proses
 - a. Identify Stakeholders
 - b. Plan Stakeholder Management
 - c. Manage Stakeholder Engagement
 - d. Control Stakeholder Engagement

ITTOs PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT

Pengertian dari ITTOs adalah Inputs - Tools & Techniques - Outputs, merupakan rincian mengenai inputs (masukkannya) kemudian Tools & Techniques (Alat dan Tekniknya) serta Outputs (keluarannya)

Contoh rincian ITTOs Project Integration Management sbb :

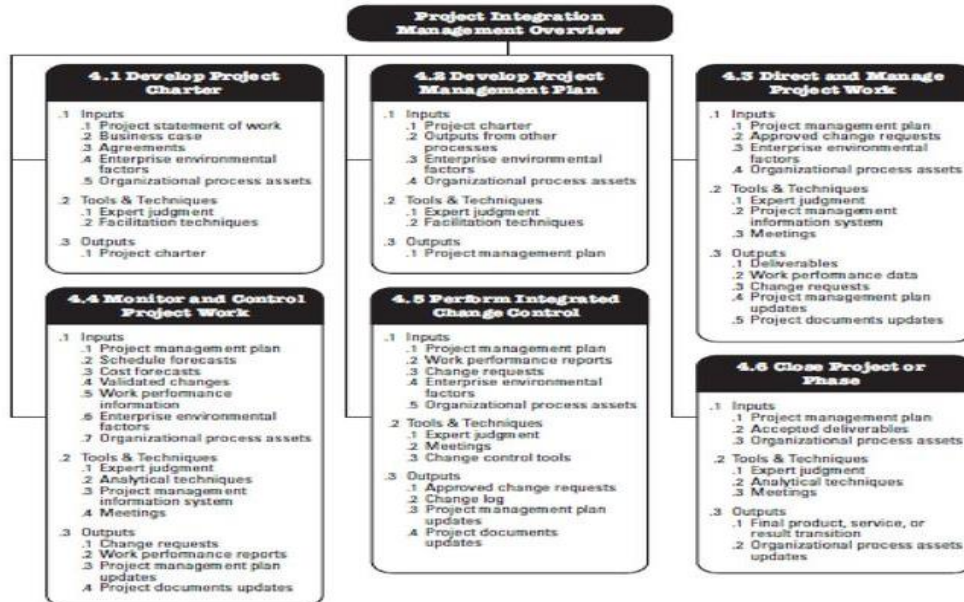


Figure 4-1. Project Integration Management Overview

Kegiatan Project Integration Management

- Melakukan identifikasi dokumen pengembangan proyek
- Melakukan analisis studi kelayakan awal
- Mengembangkan project charter
- Mengembangkan rencana manajemen proyek (Project Management Plan)
- Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek
- Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek
- Melakukan pengendalian perubahan secara terintegrasi
- Menyerahkan/menutup proyek

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

1. Sebutkan 47 Proses Project Management (dalam bahasa Inggris)

No.	47 Process Management	No.	47 Process Management
1		25	
2		26	
3		27	
4		28	
5		29	
6		30	
7		31	
8		32	
9		33	
10		34	
11		35	
12		36	
13		37	
14		38	
15		39	
16		40	
17		41	
18		42	
19		43	
20		44	
21		45	
22		46	
23		47	
24			

2. Tugas menyusun Proses-Proses Group Proyek dengan mencetak, menggunting dan menempel sesuai dengan Kanvasnya.

Keterangan :

Materi bisa di download melalui web ricardo_vargas_simplified_pmbok_flow_5ed_canvas_en

TUGAS KELOMPOK

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan sebelum pertemuan empat*
-

TUGAS :

Membuat dokumen Project Charter, untuk temanya berdasarkan tugas kelompok yang ada dimatakuliah APSI

judulnya Project Charter Sistem Informasi <sesuaikan dengan yang di APSI>

Contoh Project Charter ada di slide pertemuan 4 atau baca buku Imam atau cari di internet.

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan sebelum perkuliahan selesai*
-

TUGAS :

Berdasarkan PMBOK Edisi 5

1. Apa yang dimaksud Knowledge Areas
2. Ada berapa jumlah Knowledge Areas, berapa jumlah proses group dan berapa jumlah proses manajemen
3. Apa yang anda ketahui tentang **process groups**
4. Apa yang dimaksud dengan 4-4-1
5. Apa yang dimaksud dengan ITTOs

PILIH LAH JAWABAN YANG BENAR

1. Terdiri dari Process Group Project
 - a. 3
 - b. 4
 - c. 5
 - d. 10
 - e. 47
2. Menjabarkan scope statement menjadi suatu susunan deliverable yang mudah di-manage, serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama disebut sebagai
 - a. create project charter
 - b. create document plan
 - c. create WBS
 - d. create scope
 - e. create risk
3. Memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya adalah
 - a. control risk
 - b. control procurement
 - c. control communication
 - d. control scope
 - e. control human resource
4. Bidang Pengetahuan yang mengatur sumber daya manusia
 - a. Project Quality Management
 - b. Project Human Resources Management
 - c. Project Risk Management
 - d. Project Procurement Management
 - e. Project Communication Management
5. Bidang Pengetahuan Integrasi memiliki ...
 - a. 3 Process
 - b. 4 Process
 - c. 5 Process
 - d. 6 Process
 - e. 7 Process

MATERI PERTEMUAN	
03	Process Groups

DESKRIPSI

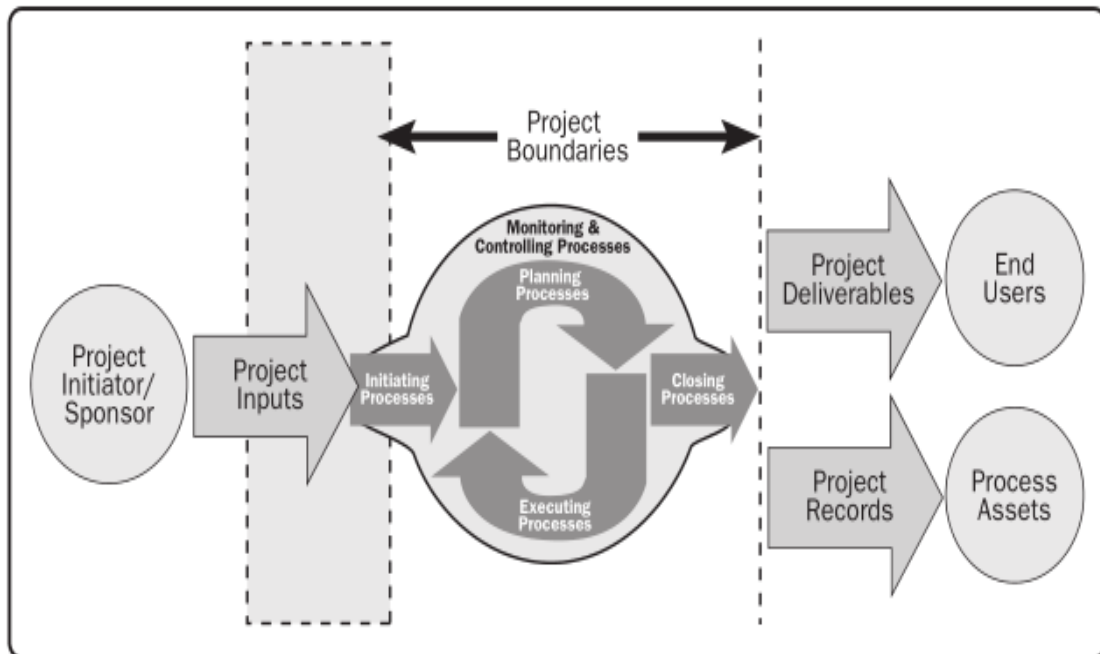
Pada pertemuan ketiga dibahas mengenai process groups atau kelompok proses yang terdapat pada manajemen proyek. Lima process groups ini berupa tahapan initiating, planning, executing, monitoring & controlling, closing. Adapun sub materi yang ada dipertemuan ini yaitu :

- Project Boundaries
- Inisiasi Proyek
- Perencanaan Proyek
- Pelaksanaan Proyek
- Pemantauan & Pengendalian Proyek
- Penutupan Proyek

TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami bagian dari kelompok proses dari manajemen proyek
- Mampu Menjelaskan Process Group dan Menghafal 47 Process Management.

Project Boundaries



1. Inisiasi Proyek (Initiating Proyek)

- Inisiasi proyek adalah tahap awal suatu proyek dimulai, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi/piagam proyek (project definition/charter).

Tujuan Inisiasi Proyek

- Menentukan tujuan proyek secara rinci
- Mengidentifikasi faktor-faktor penentu untuk pelaksanaan proyek
- Menentukan scope, jadwal, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek Menentukan kriteria keberhasilan proyek

2 PROCESS PROJECT INITIATING			
1	integration	Develop Project Charter	Kembangkan Piagam Proyek
2	Stakeholder	Identify Stakeholders	Identifikasi Pemangku Kepentingan

2. Perencanaan Proyek (Planning Project)

- Setelah sebuah proyek didefinisikan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek dalam bentuk Project Management Plan berupa deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat.

Perencanaan proyek secara umum berisi:

- ruang lingkup proyek (scope), waktu pengerjaan proyek (time), rencana anggaran biaya proyek (cost), kualitas proyek (quality), sumber daya proyek (resource), manajemen risiko (risk), perencanaan komunikasi (communication), pengadaan (procurement), integrasi (integration), serta pemangku jabatan (stakeholder)

Tujuan Perencanaan Proyek

- Menentukan scope, schedule, cost proyek
- Menetapkan prosedur pengontrolan proyek
- Menentukan kualifikasi, personil, peran & tanggung jawab
- Mengidentifikasi risiko proyek & tindakan penanggulangannya
- Membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek
- menyetujui project baseline untuk mengukur kinerja proyek

24 PROCESS - PROJECT PLANNING				
1	integration	Develop Project Management Plan	Membuat Rencana Manajemen Proyek	1
2	Scope	Plan Scope Management	Manajemen Ruang Lingkup Rencana	2
		Collect Requirements	Kumpulkan Persyaratan	3
		Define Scope	Definisikan Cakupan	4
		Create WBS	Buat WBS	5
3	Time	Plan Schedule Management	Manajemen Jadwal Rencana	6
		Define Activities	Tentukan Aktivitas	7
		Sequence Activities	Urutan Kegiatan	8
		Estimate Activity Resources	Memperkirakan Sumber Daya Kegiatan	9
		Estimate Activity Durations	Memperkirakan Durasi Kegiatan	10
		Develop Schedule	Kembangkan Jadwal	11
4	Cost	Plan Cost Management	Manajemen Biaya Paket	12
		Estimate Costs	Perkiraan Biaya	13
		Determine Budget	Tentukan Anggaran	14
5	Quality	Plan Quality Management	Rencana Manajemen Mutu	15
6	HR	Plan Human Resource Management	Merencanakan Manajemen SDM	16
7	Communication	Plan Communications Management	Merencanakan Manajemen Komunikasi	17
8	Risks	Risk Management	Merencanakan Manajemen Risiko	18
		Identify Risks	Identifikasi Risiko	19
		Perform Qualitative Risk Analysis	Melakukan Analisis Risiko Kualitatif	20
		Perform Quantitative Risk Analysis	Melakukan Analisis Risiko Kuantitatif	21
		Plan Risk Responses	Merencanakan Tanggapan Risiko	22
9	Procurement	Plan Procurement Management	Perencanaan Manajemen Pengadaan	23
10	Stakeholder	Plan Stakeholder Management	Merencanakan Manajemen Stakeholder	24

Prinsip Perencanaan Proyek

Perencanaan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkup proyek.

- Tujuan perencanaan proyek : untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumberdaya, biaya dan jadwal
- Fungsi Perencanaan Proyek : sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait, Merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya, dan Merupakan tolok ukur di dalam pengendalian

Unsur Perencanaan Proyek sbb:

- Perencanaan Biaya Proyek
- Perencanaan Tenaga Kerja
- Perencanaan Peralatan
- Perencanaan Bahan / Material

3. Pelaksanaan Proyek (Project Executing)

Setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau tindakan. Pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek yang tertuang dalam project management plan inilah yang disebut dengan pelaksanaan atau eksekusi proyek (project execution). Jadi, pada intinya project execution adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan.

Tujuannya Project Executing

- Merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek (project management plan)
- Mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan mengoptimalkannya, serta pemanfaatan sumber daya non-personil
- Merealisasikan perubahan perencanaan proyek.

Proses-Proses Dalam Pelaksanaan Proyek

8 PROCESS PROJECT EXECUTING				
1	Integration	Direct and Manage Project Work	Kembangkan Piagam Proyek	1
2	Quality	Perform Quality Assurance	Identifikasi Pemangku Kepentingan	2
3	HR	Acquire Project Team	Dapatkan Tim Proyek	3
		Develop Project Team	Kembangkan Tim Proyek	4
		Manage Project Team	Kelola Tim Proyek	5
4	Communication	Manage Communications	Kelola Komunikasi	6
5	Procurement	Conduct Procurements	Melakukan Pengadaan	7
6	Stakeholder	Manage Stakeholder Engagement	Kelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan	8

4. Project Monitoring & Controlling

Pengendalian proyek adalah pengontrolan terhadap kegiatan suatu proyek. Mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan project management plan yang telah dibuat.

Tujuannya :

- Memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal

Proses-Proses Dalam Pengendalian Proyek

11 PROCESS PROJECT MONITORING & CONTROLING				
1	integration	Monitor and Control Project Work	Memantau dan Mengontrol Pekerjaan Proyek	1
		Perform Integrated Change Control	Lakukan Kontrol Perubahan Terpadu	2
2	Scope	Validate Scope	Validate Scope	3
		Control Scope	Lingkup Kontrol	4
3	Time	Control Schedule	Jadwal Kontrol	5
4	Cost	Control Costs	Biaya Kontrol	6
5	Quality	Control Quality	Kualitas Kontrol	7
6	Communication	Control Communications	Kontrol Komunikasi	8
7	Risks	Control Risks	Kontrol Risiko	9
8	Procurement	Control Procurements	Kontrol Pengadaan	10
9	Stakeholder	Control Stakeholder Engagement	Kontrol Keterlibatan Pemangku Kepentingan	11

5. Penutupan Proyek (Project Closure)

- Project closure adalah merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Pada intinya tahapan penutupan project (project closure) ini adalah memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan.
- Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi. Demikian pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan (outstanding task) harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah

semua pekerjaan dinyatakan selesai yang tertuang dalam bentuk dokumen laporan resmi, maka langkah terakhir adalah pembubaran tim proyek.

Project Closure – Tujuannya

- Secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek
- Mengakhiri penugasan anggota tim proyek

2 PROCESS PROJECT CLOSING				
1	integration	Close Project or Phase	Close Project or Phase	1
2	Procurement	Close Procurements	Close Procurements	2

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Berdasarkan PMBOK Edisi 5

1. Sebutkan 10 Knowledge Areas (dalam bahasa Inggris dan Indonesia)

No.	The Ten Knowledge Areas	10 Bidang Pengetahuan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

2. Sebutkan 5 Group Proses Project Managemnet (dalam bahasa Inggris)

No.	The Five Process Group	5 Kelompok Proses
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan sebelum perkuliahan selesai*
-

1. Berapa jumlah kelompok proses ...
2. Sebutkan 5 bagian process groups ...
3. Pada proccess groups, apa pengertian dari Initiating .. .
4. Pada proccess groups, apa pengertian dari Planning
5. Pada proccess groups, apa pengertian dari Executing ...
6. Pada proccess groups, apa pengertian dari Monitoring & Controlling ...
7. Pada proccess groups, apa pengertian dari Closing
8. Pada bagian Initiating dokumen yang dipakai adalah ...
9. Pada bagian Planning dokumen yang digunakan adalah ...
10. Dokumen apa saja yang digunakan pada saat Monitoring & Controlling ...
11. Apa tujuan dari Monitoring & Controling ...
12. Apa tujuan dari Initiating ...
13. Apa tujuan dari Planning ...
14. Apa tujuan dari Executing ...
15. Apa tujuan dari Closing ...

PILIH LAH JAWABAN YANG BENAR

1. Proses pada Initiating Project sebanyak ...
 - a. 2 proses
 - b. 3 proses
 - c. 4 proses
 - d. 5 proses
 - e. 6 proses
2. Mewujudkan perencanaan proyek yang telah dibuat pada manajemen proyek merupakan....
 - a. Tujuan penutupan proyek
 - b. Tujuan merencanakan proyek
 - c. Tujuan pelaksanaan proyek
 - d. Mekanisme penutupan proyek
 - e. Fungsi perencanaan proyek
3. Sebutan lain dari project charter yaitu
 - a. Formulir Meeting
 - b. Project Definition
 - c. Project Management Plan
 - d. Formulir Permintaan Perubahan
 - e. Work Result Guideline
4. Dokumen pendukung pada tahap executing adalah
 - a. Project Charter
 - b. Work Result Guideline
 - c. Project Management Plan
 - d. Formulir Permintaan Perubahan
 - e. Formulir Meeting
5. Tujuan closing proyek adalah ...
 - a. Menentukan tujuan proyek secara rinci
 - b. Merevisi aktivitas-aktivitas
 - c. Mengontrol pelaksanaan proyek
 - d. Mengeksekusi kegiatan-kegiatan
 - e. Mengakhiri penugasan anggota tim proyek

MATERI PERTEMUAN	
04	Document & Communication

DESKRIPSI

Document merupakan bagian yang selalu ada di setiap kegiatan pada kelompok proses management. Bidang komunikasi merupakan tatakelola terjadinya hubungan antar manager dan team proyek. Adapun sub materi yang ada pada pertemuan ini yaitu :

- a. Mengelola Komunikasi Proyek
- b. ITTOs Project Communication Mgt
- c. Dokumen Proyek
- d. Project Charter
- e. Komponen Project Charter (Sederhana).

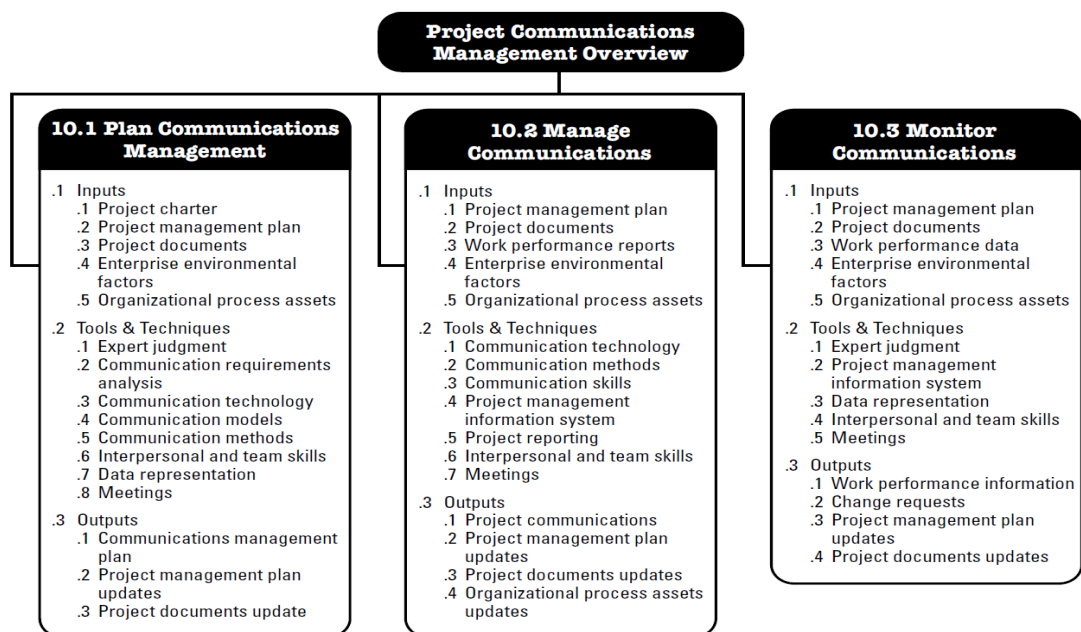
TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami cara membangun komunikasi dengan tim yang ada dalam proyek dan kebutuhan dokumennya serta mengetahui konsep pembuatan dokumen project charter
- Mahasiswa diharapkan Mampu Menjabarkan Project Communication Management dan Menggunakan Document Project

Mengelola Komunikasi Proyek

Bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi.

ITTOs Project Communications Management



Kegiatan mengelola Komunikasi sbb:

- **Merencanakan Manajemen Komunikasi.**
- **Mengatur Komunikasi.**
- **Mengontrol Komunikasi.**

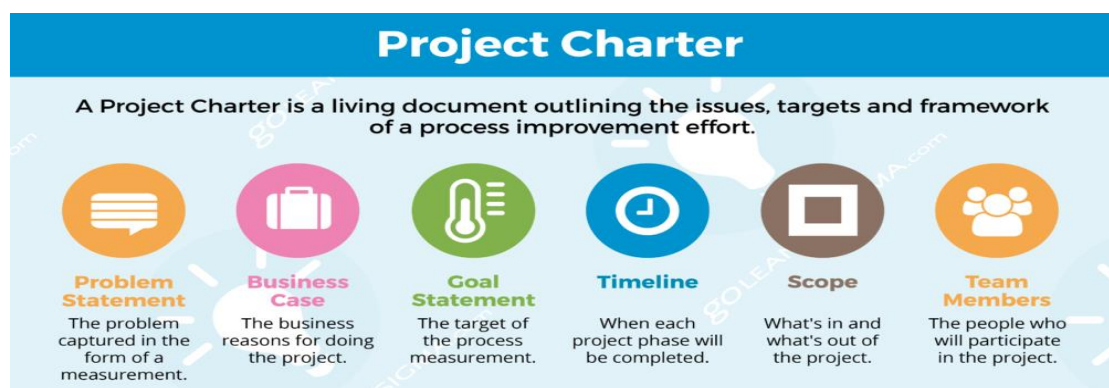
DOKUMEN PROYEK

Phase	Project Documents
Initiating	Project Charter
Planning	Project Management Plan
Execution	Status Updates Stakeholder Communications
Monitoring	Variance analysis Project change documentation
Closing	Final reporting

PROJECT CHARTER

Project charter, yang kadang disebut Project Overview Statement (POS) alias ikhtisar proyek, merupakan dokumen bertanda tangan yang secara resmi mendefinisikan serta mengesahkan sebuah proyek. Oleh karena itu, project charter ini dibuat tentu saja setelah proposal proyeknya disetujui.

Tanpa project charter, tujuan proyek akan menjadi ambigu dan kadang tidak dipahami secara benar oleh para stakeholder. Masing-masing mungkin saja memiliki sudut pandang yang berbeda



CONTOH PROJECT CHARTER

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB PROJECT CHARTER

INFO GLOBAL

Nama Proyek	: SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB
Pemilik Proyek	: Syaiful Anwar
Manajer Proyek	: Asfani Aniya Sahid
Global Proyek	
Deskripsi Singkat	: Membangun Sistem Informasi Pelayanan Perpustakaan berupa Peminjaman dan Pengembalian Buku Berbasis Web
Predecessor	: -
Successor	: -

A. Permasalahan

Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai permasalahan bisnis :

Pepustakaan merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang dalam lembaga pendidikan. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perpustakaan. Seiring dengan era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital berdampak pada layanan Library perpustakaan. Adanya gap di era digital dengan sistem yang ada di perpustakaan dimana data anggota, buku, transaksi peminjaman, pengembalian dan denda belum terintegrasi mengakibatkan kecepatan layanan terhambat, informasi buku, pengolahan transaksi belum berjalan dengan maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan

perpustakaan, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi.

B. Deskripsi Produk / Servis

Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis :

- Data Buku
- Data Anggota
- Transaksi Peminjaman
- Transaksi Pengembalian + Denda
- Laporan (Buku, Anggota, Transaksi)
- Jumlah Buku
- Jumlah Anggota
- Jumlah Transaksi
- Peminjaman Selesai
- Info Buku
- Info Anggota Baru
- Info Peminjaman Terakhir

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek dan faktor-faktor yang bisa menghambat proyek:

- Komitmen dan hubungan dari pihak manajemen
- Komitmen dan dukungan dari tim proyek
- Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing
- Kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek
- Kontinuitas pelaksanaan proyek (tanpa adanya interupsi)
- Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek
- Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap
- Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek sesuai dan memadai

D. Keuntungan yang Diharapkan

Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan:

Dari sisi admin perpustakaan

- Mempermudah penyimpanan data perpustakaan
- Mempermudah menginput data anggota
- Mempermudah Transaksi Peminjaman, Pengembalian + Denda
- Mempermudah mendapat informasi Buku, Anggota, Transaksi
- Mempermudah mencetak Kartu Anggota
- Mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya

Dari sisi pemakai

- Mempermudah Pencarian buku + Info Buku
- Mempermudah Pelayanan Pendaftaran
- Mempermudah Pelayanan Peminjaman
- Mempermudah Pelayanan Pengembalian

E. Teknologi yang digunakan

Berikut ini adalah sekilas tentang teknologi yang digunakan untuk keperluan proyek:
Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi kepegawaian ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut ini:

Komputer Server : Pentium 4

Komputer Client : Pentium 3

Sistem Operasi Komputer Server : Windows Server

Sistem Operasi Komputer Client : Window 7

Software Development : Codeigniter

Database : MySql

F. Deskripsi Proyek

Berikut ini adalah deskripsi proyek secara umum (high-level) yang meliputi:

F1. Tujuan Proyek :

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan kesehatan.

F2. Hasil yang Diinginkan:

- Mengeluarkan info Jumlah Buku, Jumlah Anggota, Jumlah Transaksi, dan Transaksi Selesai (pengembalian)
- Mengeluarkan info Buku, info Anggota Baru, info Pemnijaman Terakhir
- Memberikan info denda
- Mencetak dokumen laporan (Kartu, Buku, Transaksi)

F3. Jadwal :

Proyek dikerjakan selama kurun waktu 115 hari, yaitu :

- Membangun Sistem dan segala kegiatan pendukungnya
- Perawatan selama kurung waktu tertentu
- Pertemuan (meeting awal, meeting reguler tim proyek, dan meeting penutupan)

F4 Estimasi/ Perkiraan Biaya:

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah Rp.75.000.000

F5. Estimasi Sumber Daya yang Diperlukan:

- Sumber daya secara global terdiri atas:
- Sumber daya manusia: 8 orang anggota tim proyek (1 orang merangkap pekerjaan) +1 orang manajer proyek
- Materi/ Alat: printer, Insfrastruktur pendukung proyek
- Komputer server dan komputer client sudah tersedia (tidak termasuk dalam anggaran biaya)

G. Perencanaan Aktivitas secara Global

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global

H. Batasan

Berikut ini adalah batasan-batasan proyek secara umum:

- Fokus proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu
- Tidak dibahas mengenai quality control & quality assurance secara khusus
- Tidak dibahas mengenai risiko proyek, bahasan hanya pada risiko permintaan perubahan (akan ditangani secara khusus di manajemen perubahan)
- Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek (tidak termasuk manajer proyek) + biaya lain-lain (bahan, infrastruktur pendukung,dll)

I. Asumsi

Berikut ini adalah asumsi-asumsi proyek secara umum:

- Procurement atau pengadaan sudah tidak ada masalah, sumber daya non-personil sudah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi proyek
- Human resource atau sumber daya manusia sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan dikerjakan
- Anggota tim proyek adalah SDM profesional yang disewa untuk keperluan proyek
- Manajer proyek adalah personil dari dalam perusahaan itu sendiri
- Struktur organisasi sudah diterapkan
- Pemilik proyek & manajer proyek sudah ditunjuk/ditetapkan beserta anggota tim proyek

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

1. Sebutkan 47 proses manajemen proyek (dalam bahasa Indonesia)

No.	47 Proses Manajemen	No.	47 Proses Manajemen
1		25	
2		26	
3		27	
4		28	
5		29	
6		30	
7		31	
8		32	
9		33	
10		34	
11		35	
12		36	
13		37	
14		38	
15		39	
16		40	
17		41	
18		42	
19		43	
20		44	
21		45	
22		46	
23		47	
24			

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan sebelum perkuliahan selesai*
-

1. Sebutkan kegiatan pada pengelolaan komunikasi manajemen
2. Sebutkan input pada inputs plan communication management
3. Sebutkan input pada tools plan communication management
4. Sebutkan input pada outputs plan communication management
5. Sebutkan input pada inputs Manage Comunications
6. Sebutkan input pada tools Manage Comunications
7. Sebutkan input pada outputs Manage Comunications
8. Sebutkan input pada inputs Monitor Communications
9. Sebutkan elemen dari project charter
10. Nama lain dari project charter

PILIH LAH JAWABAN YANG BENAR

1. Masalah ditangkap dalam bentuk pengukuran disebut dengan ...
 - a. Problem Statement
 - b. Business Case
 - c. Goal Statement
 - d. Timeline
 - e. Team Members
2. Final Report merupakan dokumen proyek yang terdapat pada phase
 - a. Initiating
 - b. Planning
 - c. Executing
 - d. Monitoring
 - e. Closing
3. Kapan setiap Fase proyek akan selesai merupakan komponen project charte dari
 - a. Problem Statement
 - b. Business Case
 - c. Goal Statement
 - d. Timeline
 - e. Team Members
4. Apa yang ada dan apa yang keluar dari proyek adalah bagian dari ...
 - a. Problem Statement
 - b. Business Case
 - c. Goal Statement
 - d. Scope
 - e. Team Members
5. Project Charter dibuat pada tahap
 - a. Closing Project
 - b. Planning Project
 - c. Executing Project
 - d. Controlling Project
 - e. Initiating Project

MATERI PERTEMUAN	
05	Project Quality & Cost Mgt

DESKRIPSI

Pertemuan yang ke-lima membahas tentang Project Quality & cost management. Pada materi ini akan diberikan pedalaman pada bidang kualitas dan bidang biaya.

- a. Triangle Proyek
- b. Tripple Constraints
- c. Project Cost Mgt.
- d. Tahapan Biaya MP
- e. Cost Estimation Tools & Techniques
- f. Cost Control
- g. Earned Value Management
- h. Analisa Cost Benefit

TUJUAN

- Mahasiswa dapt memahami konsep kualitas proyek serta pembiayaan proyek
- Mampu Mengukur konsep Project Quality Management dan Menghitung Cost Management

TRIANGLE PROJECT

Kualitas proyek bisa dilihat dari lamanya design dengan lamanya pemakaian akan mempengaruhi biaya, proyek yang baik apabila time design lebih pendek sedangkan time use lebih panjang. Selisih Time Use dengan Time Design merupakan benefitnya



TRIPLE CONSTRAINT

Tiga faktor pembatas di dalam lingkup manajemen proyek, yaitu :

1. Scope (Ruang Lingkup)
2. Time (Waktu)
3. Cost (Biaya)

PROJECT COST MANAJEMENT

Project Cost Manajement atau biasa disebut dengan manajemen biaya adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Project Cost Manajemen meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan memperkirakan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi dan desain.

Pengertian Cost Dan Project Cost Manajemen

- Cost atau Biaya adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat sesuatu sebagai gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dollar, rupiah, dsb

- Project Cost Manajemen atau Manajemen Biaya Proyek adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati.

Tahapan Biaya Manajemen Proyek

Terdapat 4 tahapan dalam biaya manajemen proyek yaitu:

- Perencanaan sumber daya
- Cost estimating
- Cost budgeting
- Cost control

Cost Estimation Tools & Techniques

- Analogous Estimates (Top Down Estimates)
- Bottom Up Estimates
- Parametric Modeling

COST CONTROL

Adalah suatu Proses dalam pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja pembiayaan meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula

Pengendalian Biaya

- Earned value management (EVM) merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya.

Earned Value Management

	Akronim	Contoh	Keterangan
Erned value	EV	7500	Angka negatif untuk CV dan SV mengindikasikan masalah dalam kinerja proyek. Biaya proyek berarti sudah melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan sudah lebih panjang dari pada yang direncanakan. CPI dan SPI<100% juga menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek
Plainned Value	PV	10000	
Actual Cost	AC	15000	
Cost variance	CV=EV-AC	-7500	
Schedule variance	SV=EV-PV	-2500	
Cost performance index	CPI=EV/AV	50%	
Schedule performance index	SPI=EV/PV	75%	

Contoh Cost Estimate

	#unit/Hrs	Cost/Unit/Hr	Subtotals	WBS Level1 Total	% of Total
WBS item					
1. Project Management				306.297	20%
Project Manager	960	100	96.000		
Project Team Member	1.920	75	144.000		
Contractors (10% of sofware development and testing)			66.297		
2. Hardware				76.000	5%
2.1. Handheld devices	100	600	60.000		
2.2. Server	4	4.000	16.000		
3. Software				614.000	40%
3.1. Licensed Software	100	200	20.000		
3.2. Software development			594.000		
4. Testing (10% of total hardware and softwares costs)				69.000	5%
5. Training and Support				202.400	13%
Trainee costs	100	500	50.000		
Travel costs	12	700	8.400		
Project Team Member	1.920	75	144.000		
6. Reserves (20% of total estimate)			253.540	253.540	17%
Total Project Cost Estimate				1.521.237	100%

Penjelasan tabel :

Gambar ini adalah tabel estimasi biaya proyek yang mencakup berbagai item dan detailnya, termasuk jumlah unit/jam, biaya per unit/jam, subtotal, total WBS level 1, dan persentase dari total. Tabel ini mencakup item seperti manajemen proyek, perangkat keras, perangkat lunak, pengujian, pelatihan dan dukungan, serta cadangan.

Berikut adalah penjelasan dan uraian gambar ini:

Tabel ini menggunakan metode Work Breakdown Structure (WBS), yaitu sebuah teknik untuk memecah proyek menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil dan terukur. WBS membantu mengestimasi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

Tabel ini memiliki lima kolom utama, yaitu:

1. WBS item: Deskripsi singkat dari aktivitas atau item yang diperlukan untuk proyek. Setiap item memiliki nomor yang menunjukkan tingkatannya dalam struktur WBS. Misalnya, item 1 adalah level tertinggi, item 2.1 dan 2.2 adalah level kedua, dan seterusnya.
2. #unit/Hrs: Jumlah unit atau jam yang dibutuhkan untuk setiap item. Unit bisa berupa barang, orang, atau hal lain yang relevan dengan item. Jam bisa berupa waktu kerja, waktu pengujian, atau waktu pelatihan.
3. Cost/Unit/Hr: Biaya per unit atau per jam untuk setiap item. Biaya bisa berupa harga beli, gaji, atau biaya operasional.
4. Subtotals: Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap item. Subtotal dihitung dengan mengalikan #unit/Hrs dengan Cost/Unit/Hr.
5. WBS Level 1 Total: Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap kategori utama. WBS Level 1 Total dihitung dengan menjumlahkan subtotal dari semua item yang termasuk dalam kategori tersebut.
6. % of Total: Persentase dari total biaya proyek yang dialokasikan untuk setiap kategori utama. % of Total dihitung dengan membagi WBS Level 1 Total dengan total biaya proyek.

Tabel ini memiliki enam kategori utama, yaitu:

1. Project Management: Kategori ini mencakup biaya yang berkaitan dengan pengelolaan proyek, seperti gaji manajer proyek, anggota tim proyek, dan kontraktor. Kategori ini juga mencakup biaya yang timbul akibat penggunaan kontraktor, yang dihitung sebagai 10% dari biaya pengembangan dan pengujian perangkat lunak.
2. Hardware: Kategori ini mencakup biaya yang berkaitan dengan perangkat keras yang dibutuhkan untuk proyek, seperti perangkat genggam dan server. Kategori ini juga mencakup biaya yang timbul akibat penggunaan perangkat genggam, yang dihitung sebagai 100 unit dengan harga 600 per unit.
3. Software: Kategori ini mencakup biaya yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk proyek, seperti perangkat lunak berlisensi dan pengembangan perangkat lunak. Kategori ini juga mencakup biaya yang timbul akibat penggunaan perangkat lunak berlisensi, yang dihitung sebagai 100 unit dengan harga 200 per unit, dan biaya pengembangan perangkat lunak, yang dihitung sebagai 594.000.
4. Testing: Kategori ini mencakup biaya yang berkaitan dengan pengujian proyek, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Kategori ini juga mencakup biaya yang timbul akibat pengujian, yang dihitung sebagai 10% dari total biaya perangkat keras dan perangkat lunak.

5. Training and Support: Kategori ini mencakup biaya yang berkaitan dengan pelatihan dan dukungan untuk pengguna proyek, seperti biaya peserta pelatihan dan biaya perjalanan. Kategori ini juga mencakup biaya yang timbul akibat pelatihan dan dukungan, yang dihitung sebagai 100 peserta dengan biaya 500 per peserta, dan 12 perjalanan dengan biaya 700 per perjalanan.
6. Reserves: Kategori ini mencakup biaya yang disisihkan untuk mengantisipasi risiko atau perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Kategori ini juga mencakup biaya yang timbul akibat cadangan, yang dihitung sebagai 20% dari total biaya proyek.

Tabel ini memiliki total biaya proyek sebesar 1.521.237, yang didapatkan dengan menjumlahkan semua WBS Level 1 Total. Total biaya proyek ini juga mencerminkan alokasi biaya untuk setiap kategori utama, yaitu:

- Project Management: 20%
- Hardware: 5%
- Software: 40%
- Testing: 13%
- Training and Support: 7%
- Reserves: 15%

Analisis Cost Benefit

Untuk menganalisa kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi yang dinamakan Cost Benefit Analysis atau Analisa Biaya dan Manfaat.

Pada analisis biaya dan manfaat, ada beberapa metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan standar kelayakan proyek, sbb :

1. Analisis Periode Pengembalian (Payback Period)
2. Analisis Nilai Sekarang Bersih) (Net Present Value)
3. Analisis Pengembalian Investasi (Return On Investment)
4. Tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return)

- Analisa Cost-Benefit dalam metode penghitungan investasi pengembangan teknologi informasi menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan.
- Pendekatan ini biasanya digunakan pada situasi dimana penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang tangible dan cenderung mudah diukur (measurable) secara kuantitatif.

Biaya Investasi	(000.000)
Personal Computer	Rp 100
Aplikasi	Rp 130
Jaringan	Rp 76
Modem	Rp 4
Printer dan Scanner	Rp 5
Instalasi	Rp 12
Total	Rp 327

Biaya Bulanan	(000.000)
Karyawan	Rp 11
Pemeliharaan	Rp 12
Pengembangan Aplikasi	Rp 9
Lain-Lain	Rp 9
Total	Rp 41

Manfaat Bulanan	(000.000)
Gaji Pegawai	Rp 40
Proses Control	Rp 8
Biaya Sewa tempat	Rp 4
Biaya Lain-Lain	Rp 2
Total	Rp 54

Keuntungan Perbulan

$$= \sum \text{Manfaat Bulanan} - \sum \text{Biaya Bulanan}$$

Manfaat Pertahun

$$= \text{Keuntungan Perbulan} \times 12 \text{ Bulan}$$

$$ROI = \frac{\text{Manfaat Pertahun}}{\sum \text{Biaya Investasi}} \times 100\%$$

$$S. \text{Payback} = \frac{\sum \text{Biaya Investasi}}{\text{Manfaat Pertahun}} \times 1 \text{ Tahun}$$

$$\text{Keuntungan Perbulan} = 54 - 41 = 13$$

$$\text{Manfaat Pertahun} = 13 \times 12 = 156$$

$$ROI = \frac{156}{41} \times 100\% = 48\%$$

$$\text{Simple Payback} = \frac{315}{156} \times 1 \text{ Tahun} \\ = 2 \text{ Tahun } 1 \text{ Bulan}$$

Catatan : Jika manfaat pertahunnya tetap

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Pada analisis biaya dan manfaat, ada beberapa metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan standar kelayakan proyek, sbb :

1. Analisis Periode Pengembalian (Payback Period)
2. Analisis Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value)
3. Analisis Pengembalian Investasi (Return On Investment)
4. Tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return)

Berikan contoh masing-masing kasus metode diatas lengkap dengan rincian perhitungannya:

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan sebelum perkuliahan selesai*
-

Hitung Payback Period dari Tabel 1:

Deskripsi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Biaya Investasi	20.000		
Biaya Operasional	5.000	5.000	5.000
Total Biaya	25.000	5.000	5.000
Pendapatan	10.000	17.000	11.500
Keuntungan Bersih	(15.000)	12.000	6.500
Keuntungan Bersih (komulatif)	(15.000)	(3.000)	3.500

PILIH LAH JAWABAN YANG BENAR

1. Tahapan-tahapan Cost estimation tools & techniques ada berapa...
 - a. ada 7 tahapan
 - b. ada 6 tahapan
 - c. ada 5 tahapan
 - d. ada 4 tahapan
 - e. ada 3 tahapan
2. Jika terjadi masalah dalam kinerja proyek jikalau persyaratannya...
 - a. $CPI \text{ dan } SPI \geq 100\%$
 - b. $CPI \text{ dan } SPI \leq 100\%$
 - c. $CPI \text{ dan } SPI = 100\%$
 - d. $CPI \text{ dan } SPI < 100\%$
 - e. $CPI \text{ dan } SPI \div 100\%$
3. biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
 - a. Actual Cost (AC)
 - b. Planned Value (PV)
 - c. Schedule Variance (SV)
 - d. Earned Value (EV)
 - e. Cost Variance (CV)
4. Rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas
 - a. Actual Cost (AC)
 - b. Planned Value (PV)
 - c. Schedule Variance (SV)
 - d. Earned Value (EV)
 - e. Cost Variance (CV)
5. Analisis Periode Pengembalian diebut ...
 - a. Payback Period
 - b. Net Present Value
 - c. Return On Investment
 - d. Internal Rate of Return
 - e. Cost Variance

MATERI PERTEMUAN	
06	HR & Stakeholder Mgt.

DESKRIPSI

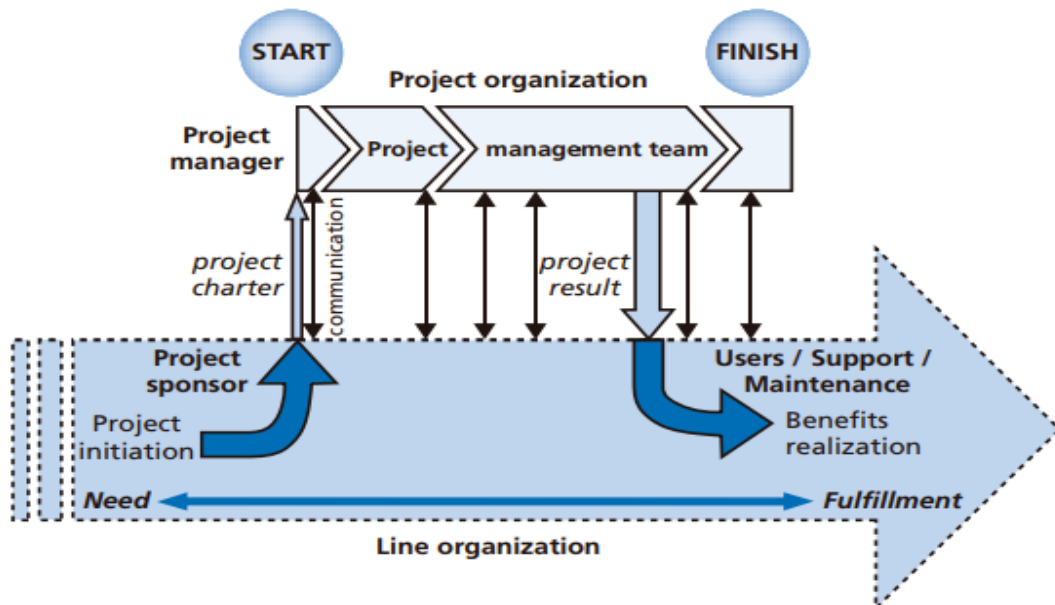
Human Resource Management merupakan bidang yang menjelaskan semua sumberdaya yang akan digunakan dalam proyek. Sedangkan Stakeholder Management merupakan bidang yang membahas mengenai pemangku jabatan yang ada di proyek. Adapun sub materi yang akan dibahas yaitu :

- Relasi Antara HR – Stakeholder
- Mengelola SDM
- Project Stakeholder Management
- Mengelola Pemangku Kepentingan
- Sertifikasi Manajer Proyek
- Project Management Office (PMO)
- Organisasi Proyek

TUJUAN

- Mahasiswa dapat mendalami konsep SDM dan stakeholder proyek, tim proyek peranan dan fungsi masing-masing SDM
- Mampu Mengatur Human Resource dan Mampu Menentukan Stakeholder Management

A. Relasi Antara HR – Stakeholder



Penjelasan gambar:

Gambar ini adalah diagram alur yang menggambarkan proses organisasi proyek dari awal hingga selesai. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap elemen:

- **Manajer Proyek:** Orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek.
- **Piagam Proyek:** Dokumen yang mendefinisikan tujuan dan persyaratan proyek.
- **Sponsor Proyek:** Orang atau kelompok yang memberikan dukungan finansial dan/atau sumber daya lainnya untuk proyek.
- **Inisiasi Proyek:** Tahap awal proyek di mana tujuan dan persyaratan ditentukan.
- **Organisasi Proyek:** Struktur tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
- **Tim Manajemen:** Kelompok individu yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian proyek.
- **Hasil Proyek:** Output atau produk akhir dari proyek.
- **Pemakai / Dukungan / Pemeliharaan:** Pihak yang akan menggunakan atau memelihara hasil proyek.
- **Realisasi Manfaat:** Tahap di mana manfaat atau nilai dari proyek diukur dan dievaluasi.
- **Pemenuhan:** Tahap akhir proyek di mana semua tujuan telah terpenuhi dan proyek dianggap selesai.

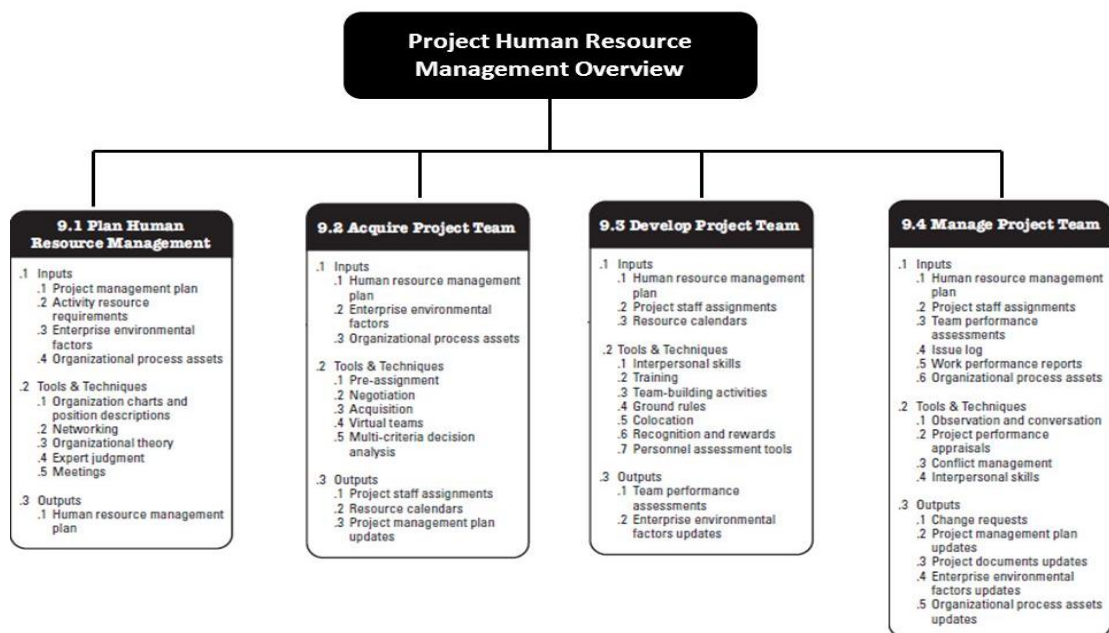
Diagram ini juga menunjukkan alur komunikasi antara manajer proyek, tim manajemen, dan sponsor proyek.

Mengelola Sumber Daya Manusia

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

2. Kegiatan mengelola sumber daya manusia sbb:

ITTOs Project Human Resources Management



Penjelasan gambar:

Gambar ini adalah diagram alur yang memberikan ikhtisar tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dalam sebuah proyek. Diagram ini dibagi menjadi empat bagian utama:

- Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia (9.1 Plan Human Resource Management): Tahap ini melibatkan perencanaan untuk pengelolaan sumber daya manusia dalam proyek. Ini mencakup input seperti rencana manajemen proyek, kebutuhan sumber daya aktivitas, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Alat dan teknik yang digunakan mencakup diagram organisasi dan deskripsi posisi, jaringan, teori organisasi, penilaian ahli, dan pertemuan. Output dari tahap ini adalah rencana manajemen sumber daya manusia.
- Merekrut Tim Proyek (9.2 Acquire Project Team): Tahap ini melibatkan proses perekrutan tim proyek. Input mencakup rencana manajemen sumber daya manusia, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Alat dan teknik yang digunakan mencakup penugasan sebelumnya, negosiasi, akuisisi,

dan tim virtual. Output dari tahap ini adalah penugasan staf proyek, kalender sumber daya, dan pembaruan rencana manajemen proyek.

- c. Mengembangkan Tim Proyek (9.3 Develop Project Team): Tahap ini melibatkan pengembangan tim proyek. Input mencakup rencana manajemen sumber daya manusia, penugasan staf proyek, dan kalender sumber daya. Alat dan teknik yang digunakan mencakup keterampilan interpersonal, pelatihan, aktivitas pembentukan tim, aturan dasar, co-location, pengakuan dan penghargaan, dan alat penilaian personel. Output dari tahap ini adalah penilaian kinerja tim dan pembaruan faktor lingkungan perusahaan.
- d. Mengelola Tim Proyek (9.4 Manage Project Team): Tahap ini melibatkan pengelolaan tim proyek. Input mencakup rencana manajemen sumber daya manusia, penugasan staf proyek, penilaian kinerja tim, log masalah, laporan kinerja kerja, dan aset proses organisasi. Alat dan teknik yang digunakan mencakup keterampilan manajemen konflik, penilaian kinerja, dan teknik manajemen proyek. Output dari tahap ini adalah perubahan permintaan, pembaruan rencana proyek, dan pembaruan dokumen proyek.

Gambar ini adalah diagram alur yang memberikan gambaran tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dalam sebuah proyek. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap bagian:

1. Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia:

- Input: meliputi rencana manajemen proyek, kebutuhan sumber daya aktivitas, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi.
- Alat & Teknik: melibatkan diagram organisasi dan deskripsi posisi, jejaring, teori organisasi, penilaian ahli, dan pertemuan.
- Output: adalah rencana manajemen sumber daya manusia.

2. Mengakuisisi Tim Proyek:

- Input: meliputi rencana manajemen sumber daya manusia, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi.
- Alat & Teknik: melibatkan penugasan sebelumnya, negosiasi, akuisisi, tim virtual, dan analisis keputusan.
- Output: adalah penugasan staf proyek, kalender sumber daya, dan pembaruan rencana manajemen proyek.

3. Mengembangkan Tim Proyek:

- Input: meliputi rencana manajemen sumber daya manusia, penugasan staf proyek, dan kalender sumber daya.
- Alat & Teknik: melibatkan keterampilan interpersonal, pelatihan, aktivitas pembentukan tim, aturan dasar, ko-lokasi, pengakuan dan penghargaan, dan alat penilaian personel.

- Output: adalah penilaian kinerja tim dan pembaruan faktor lingkungan perusahaan.

4. Mengelola Tim Proyek:

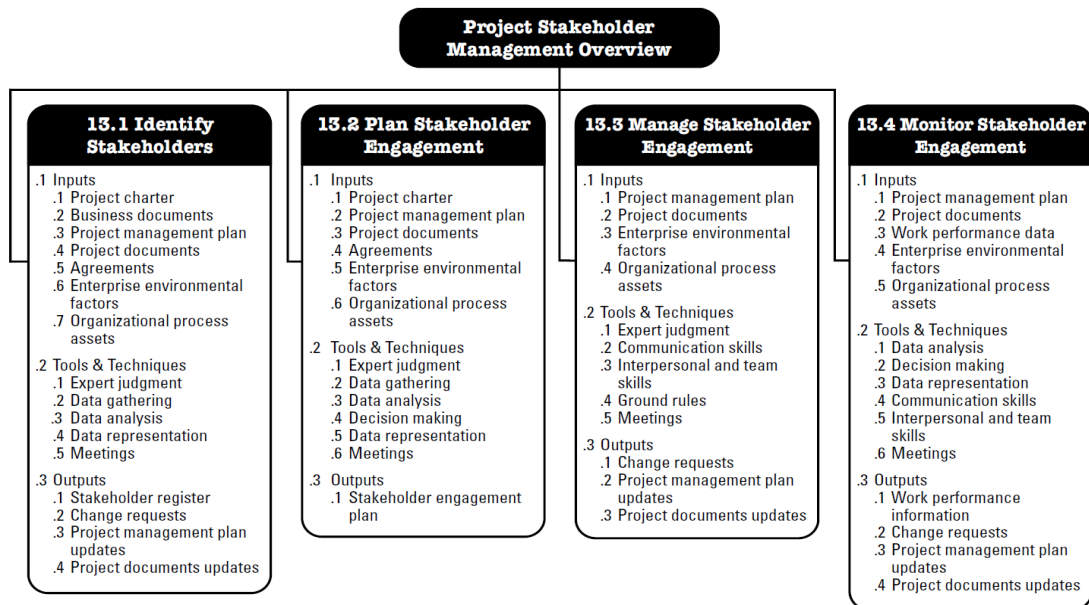
- Input: meliputi rencana manajemen sumber daya manusia, penugasan staf proyek, penilaian kinerja tim, log masalah, dan laporan kinerja kerja.
- Alat & Teknik: melibatkan keterampilan interpersonal, pelatihan, aktivitas pembentukan tim, aturan dasar, ko-lokasi, pengakuan dan penghargaan, dan alat penilaian personel.
- Output: adalah penilaian kinerja tim dan pembaruan faktor lingkungan perusahaan.

Diagram ini membantu dalam merencanakan, mengakuisisi, mengembangkan, dan mengelola tim proyek.

Project Stakeholder Management

Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktifitas, dan hasil dari suatu proyek.

ITTOs Project Stakeholder Management



Penjelasan gambar

Gambar ini adalah bagan manajemen pemangku kepentingan proyek. Bagan ini dibagi menjadi empat bagian utama: Identifikasi Pemangku Kepentingan, Perencanaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Mengelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Memantau Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Setiap bagian memiliki daftar input, alat & teknik, dan output yang diperlukan untuk setiap tahap manajemen pemangku kepentingan.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian dari setiap bagian:

1. **Identifikasi Pemangku Kepentingan:** Bagian ini membantu dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek. Input yang diperlukan termasuk dokumen proyek seperti piagam proyek dan dokumen bisnis. Alat dan teknik yang digunakan termasuk penilaian ahli dan pengumpulan data. Output yang dihasilkan termasuk daftar pemangku kepentingan dan permintaan perubahan.
2. **Perencanaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Bagian ini membantu dalam merencanakan keterlibatan pemangku kepentingan proyek. Input yang diperlukan termasuk piagam proyek dan rencana manajemen proyek. Alat dan

teknik yang digunakan termasuk penilaian ahli dan analisis data. Output yang dihasilkan termasuk rencana keterlibatan pemangku kepentingan.

3. Mengelola Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Bagian ini membantu dalam mengelola keterlibatan pemangku kepentingan proyek. Input yang diperlukan termasuk piagam proyek dan rencana manajemen proyek. Alat dan teknik yang digunakan termasuk analisis data dan pengambilan keputusan. Output yang dihasilkan termasuk pembaruan rencana manajemen proyek dan dokumen proyek.
4. Memantau Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Bagian ini membantu dalam memantau keterlibatan pemangku kepentingan proyek. Input yang diperlukan termasuk piagam proyek dan rencana manajemen proyek. Alat dan teknik yang digunakan termasuk analisis data dan pemetaan pemangku kepentingan. Output yang dihasilkan termasuk pembaruan rencana manajemen proyek dan dokumen proyek.

Gambar ini adalah diagram alur yang memberikan gambaran tentang Manajemen Pemangku Kepentingan Proyek. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap bagian:

1. Identifikasi Pemangku Kepentingan (13.1):
 - Input: meliputi piagam proyek, dokumen bisnis, dan lainnya.
 - Alat & Teknik: melibatkan penilaian ahli dan pengumpulan data.
 - Output: adalah register pemangku kepentingan dan permintaan perubahan, dll.
2. Perencanaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan(13.2)::
 - Input: terdiri dari piagam proyek dan rencana manajemen, dll.
 - Alat & Teknik: penilaian ahli dan analisis data.
 - Output: adalah rencana keterlibatan pemangku kepentingan.
3. Pengelolaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan(13.3)::
 - Input: meliputi rencana manajemen proyek dan faktor lingkungan perusahaan di antara lainnya.
 - Alat & Teknik: keterampilan komunikasi ditekankan bersama dengan penilaian ahli, dll.
 - Output: melibatkan permintaan perubahan dan pembaruan dokumen proyek, dll.
4. Pemantauan Keterlibatan Pemangku Kepentingan(13.4)::
 - Input: data kinerja kerja adalah input tambahan di sini bersama dengan rencana manajemen proyek, dll.
 - Alat & Teknik: penekanan pada pengambilan keputusan bersama dengan keterampilan komunikasi, dll.
 - Output: informasi kinerja kerja adalah output tambahan di sini bersama dengan permintaan perubahan, dll.

Diagram ini membantu dalam mengidentifikasi, merencanakan, mengelola, dan memantau keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek.

Mengelola Pemangku Kepentingan

Terdapat empat proses dalam stakeholder management, yaitu:

1. Identifikasi Stakeholder (Initiating)
2. Perencanaan Pengelolaan Stakeholder (Planning)
3. Pengelolaan Keterlibatan Stakeholder (Executing)
4. Pengendalian Keterlibatan Stakeholder (Monitoring – Controlling)

SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

PMI credentials					
Credential name	CAPM Certified Associate in Project Management	PMP Project Management Professional	PgMP Program Management Professional	PMI-SP PMI Scheduling Professional	PMI-RMP PMI Risk Management Professional
General role	Contributes to the project team	Leads and directs project teams	Achieves an organizational objective through defining and overseeing projects and resources	Develops and maintains project and program schedules	Assesses and identifies risks and mitigates threats and capitalizes opportunities
Possible function title	Junior or Assistant project manager; Team member	Project manager; Sr. project manager	Program manager; Sr. project manager	Program or project planner	Program or project risk manager

Penjelasan gambar :

Gambar yang Anda kirimkan adalah tabel yang menjelaskan tentang kredensial PMI (Project Management Institute). Tabel ini membagi informasi menjadi lima kolom, masing-masing untuk jenis kredensial berbeda: CAPM, PMP, PgMP, PMI-SP, dan PMI-RMP. Setiap kolom memberikan nama kredensial, fungsi umum dari orang yang memiliki kredensial tersebut, dan gelar pekerjaan yang mungkin dipegang oleh individu tersebut.

1. CAPM (Certified Associate in Project Management) memberikan kontribusi pada tim proyek. Gelar pekerjaan yang mungkin dipegang oleh individu dengan kredensial ini adalah junior atau asisten manajer proyek atau anggota tim .

2. PMP (Project Management Professional) memimpin dan mengarahkan tim proyek. Gelar pekerjaan yang mungkin dipegang oleh individu dengan kredensial ini adalah manajer proyek atau manajer proyek senior .
3. PgMP (Program Management Professional) mencapai tujuan organisasi melalui mendefinisikan dan mengawasi proyek dan sumber daya. Gelar pekerjaan yang mungkin dipegang oleh individu dengan kredensial ini adalah manajer program atau manajer proyek senior .
4. PMI-SP (PMI Scheduling Professional) mengembangkan dan memelihara jadwal program proyek. Gelar pekerjaan yang mungkin dipegang oleh individu dengan kredensial ini adalah perencana program atau proyek .
5. PMI-RMP (PMI Risk Management Professional) menilai dan mengidentifikasi risiko dan memitigasi ancaman serta memanfaatkan peluang. Gelar pekerjaan yang mungkin dipegang oleh individu dengan kredensial ini adalah manajer risiko program atau proyek .

Gambar ini adalah tabel yang menjelaskan tentang lima jenis kredensial PMI (Project Management Institute). Berikut ini adalah penjelasan dari setiap bagian:

1. CAPM (Certified Associate in Project Management):
 - Peran Umum: Berkontribusi pada tim proyek.
 - Judul Fungsi yang Mungkin: Manajer proyek junior atau asisten; Anggota tim.
2. PMP (Project Management Professional):
 - Peran Umum: Memimpin dan mengarahkan tim proyek.
 - Judul Fungsi yang Mungkin: Manajer proyek; Sr. Manajer Proyek.
3. PgMP (Program Management Professional):
 - Peran Umum: Mencapai tujuan organisasional melalui definisi dan pengawasan proyek dan sumber daya.
 - Judul Fungsi yang Mungkin: Manajer Program; Sr. Manajer Proyek.
4. PMI-SP (PMI Scheduling Professional):
 - Peran Umum: Mengembangkan dan mempertahankan jadwal program.
 - Judul Fungsi yang Mungkin: Perencana Program atau Proyek.
5. PMI-RMP (PMI Risk Management Professional):
 - Peran Umum: Menilai dan mengidentifikasi risiko dan mengurangi ancaman dan memanfaatkan peluang.
 - Judul Fungsi yang Mungkin: Manajer Risiko Program atau Proyek.

TIM PROYEK SISTEM INFORMASI

JABATAN	TANGGUNG JAWAB & WEWENANG
Project Manager	Membuat rencana kerja, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitor dan bertanggungjawab atas proyek
System Analis	Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak ditunjuk, membuat diagram-diagram
Designer	Membuat desain aplikasi (bentuk menu aplikasi, bentuk form, bentuk report, dll)
Programmer	Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang ditentukan bekerjasama dengan designer dan analyst
Tester	Melakukan pengujian/test terhadap program aplikasi, membuat list tentang hal-hal yang perlu diperbaiki.
Documentator	Membuat dokumen sisitem (desain spec sistem), SOP bekerjasama dengan analyst, designer, programmer, administrator
Administrator	Membantu dalam membuat dokumen manajemen proyek dan mengarsipkan dokumen-dokumen administrasi proyek

Project Management Office (PMO)

Suatu PMO adalah kelompok organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi manajemen proyek dalam sebuah organisasi

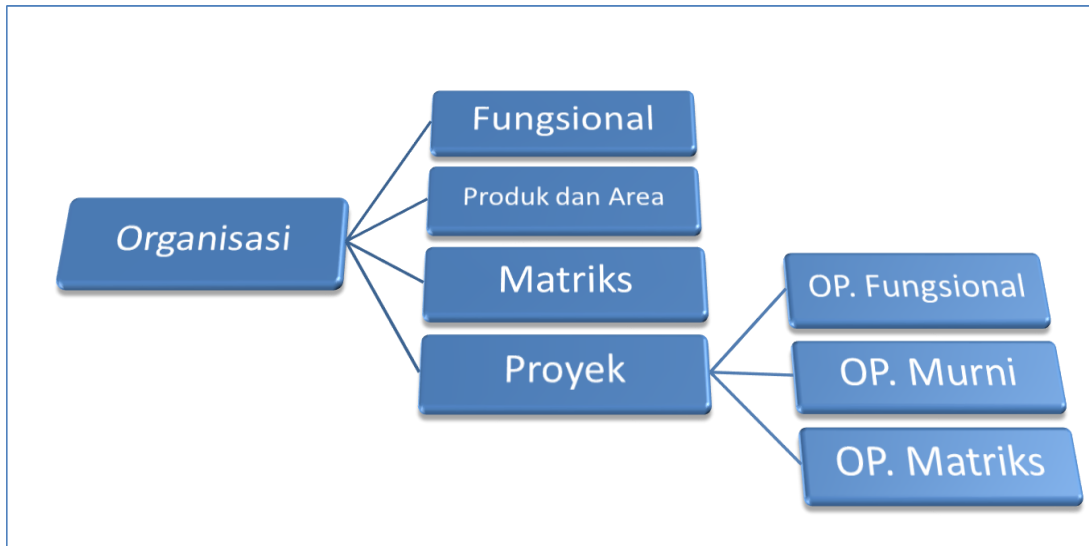
Tujuan yang mungkin adalah:

- Mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi.
- Mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek
- Mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen
- Mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek
- Menyediakan jasa konsultasi manajemen proyek
- Menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek

Organisasi

Organisasi Proyek adalah Organisasi yang disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Bila proyek tersebut sudah selesai, maka organisasi pun dibubarkan.

Bentuk-bentuk Organisasi Formal Yang Terkenal



Penjelasan gambar

Gambar yang Anda kirimkan adalah diagram yang menggambarkan struktur organisasi dan kategorisasi fungsional dalam sebuah organisasi. Diagram ini menunjukkan bagaimana organisasi dapat dibagi menjadi tiga jenis utama: fungsional, matriks, dan proyek. Jenis organisasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada tujuan, sumber daya, dan lingkungan organisasi.

Secara singkat, berikut adalah penjelasan tentang masing-masing jenis organisasi:

- **Fungsional:** Organisasi ini terdiri dari unit-unit yang berdasarkan pada fungsi atau spesialisasi tertentu, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dll. Keuntungan dari organisasi ini adalah adanya efisiensi, koordinasi, dan komunikasi yang baik di antara anggota unit yang memiliki keahlian yang sama. Namun, kerugian dari organisasi ini adalah kurangnya fleksibilitas, inovasi, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Organisasi fungsional juga dapat dibagi menjadi produk dan area, yang berarti bahwa setiap unit fungsional bertanggung jawab untuk produk atau area tertentu.
- **Matriks:** Organisasi ini menggabungkan dua atau lebih struktur organisasi, seperti fungsional dan proyek. Dalam organisasi ini, setiap anggota memiliki dua atau lebih atasan, yang biasanya berasal dari fungsi dan proyek yang

berbeda. Keuntungan dari organisasi ini adalah adanya alokasi sumber daya yang optimal, kerjasama lintas fungsi, dan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Namun, kerugian dari organisasi ini adalah adanya konflik, ketidakjelasan, dan kompleksitas yang tinggi. Organisasi matriks dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu operasional fungsional, operasional murni, dan operasional matriks. Operasional fungsional adalah ketika fungsi memiliki otoritas lebih tinggi daripada proyek, operasional murni adalah ketika proyek memiliki otoritas lebih tinggi daripada fungsi, dan operasional matriks adalah ketika fungsi dan proyek memiliki otoritas yang seimbang.

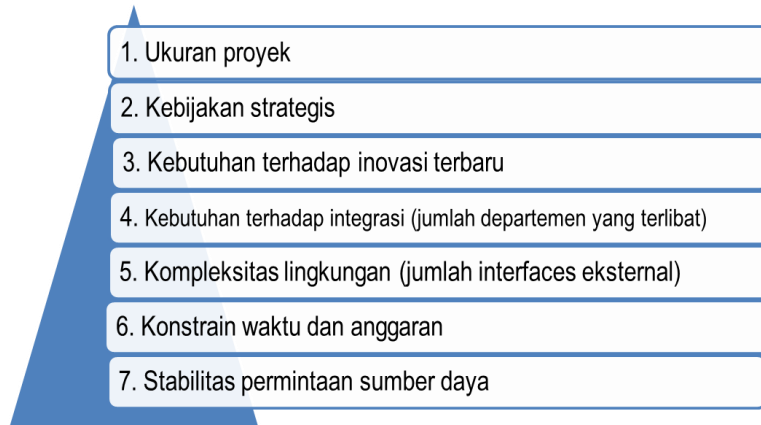
- **Proyek:** Organisasi ini terdiri dari tim-tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu, yang biasanya bersifat sementara dan unik. Dalam organisasi ini, setiap anggota hanya memiliki satu atasan, yaitu manajer proyek, yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek proyek. Keuntungan dari organisasi ini adalah adanya fokus, fleksibilitas, dan kreativitas yang tinggi dalam menangani proyek. Namun, kerugian dari organisasi ini adalah adanya biaya, risiko, dan ketidakstabilan yang tinggi. Organisasi proyek juga dapat menghadapi tantangan dalam berkoordinasi dengan fungsi-fungsi lain di dalam atau di luar organisasi.

Organisasi Proyek

1. Organisasi Proyek Fungsional
2. Organisasi Proyek Murni
3. Organisasi Proyek Matriks

7 Faktor Terkait Pemilihan Organisasi

Hobbs dan Menard (Hobbs, 1993) mengidentifikasi 7 faktor yang berpengaruh dalam pemilihan struktur organisasi manajemen proyek yaitu :



Semakin tinggi level ketujuh faktor ini, maka dibutuhkan otonomi dan wewenang yang lebih banyak pada proyek dan tim proyek agar dapat berhasil.

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Buatlah bagan struktur organisasi dari

- Organisasi Proyek Fungsional
- Organisasi Proyek Murni
- Organisasi Proyek Matriks

PILIH LAH JAWABAN YANG BENAR

1. Project Human Resources Management bisa disebut juga ...
 - a. Manajemen Risiko
 - b. Manajemen Pemangku Kepentingan
 - c. Manajemen Komunikasi
 - d. Manajemen Pengadaan
 - e. Manajemen Sumber Daya Manusia
2. Sumber daya/resource, yakni manusia, material, mesin-mesin, dan metode kerja merupakan bagian dari...
 - a. proses
 - b. Manajemen
 - c. Proyek
 - d. Inisiasi
 - e. Anggaran
3. Manager proyek adalah
 - a. Seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggungjawab terhadap kegiatan harian pengelolaan proyek untuk kepentingan proyek
 - b. Punya sertifikasi
 - c. Punya pengalaman minimal 2 tahun dalam menangani proyek
 - d. Seorang yang menginisiasi tim
 - e. Mempunyai pendidikan khusus
4. Struktur organisasi ini merupakan bagian tersendiri dari organisasi fungsional perusahaan, dimana manajer mempunyai otoritas penuh
 - a. OP. Fungsional
 - b. OP. Matriks
 - c. OP. Area
 - d. OP. Murni
 - e. OP. Strategis
5. Struktur organisasi jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya, memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal
 - a. OP. Fungsional
 - b. OP. Matriks
 - c. OP. Murni
 - d. OP. Area
 - e. OP. Strategis

MATERI PERTEMUAN	
07	Review & Evaluasi Materi

Kegiatan :

Mahasiswa melakukan kegiatan mereview kembali materi pertemuan 1 samapai dengan materi pertemuan 6 dan mendengarkan arahan dari dosen.

MATERI PERTEMUAN	
08	Ujian Tengah Semester

Kegiatan :

Mahasiswa melakukan kegiatan ujian tengah semester dengan panduan dan petunjuk dari panitia ujian.

MATERI PERTEMUAN	
09	Procurement & Risk Mgt

DESKRIPSI

Materi pada pertemuan 9 ini membahas tentang mengelola logistik manajemen proyek dan mengelola risiko manajemen proyek. Adapun sub materi yang akan dibahas sbb:

- a. Project Procurement Management
- b. Project Risk Management

TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami pengelolaan pengadaan dan mendalami risiko proyek yang akan terjadi
- Diharapkan mahasiswa mampu **menjelaskan** project procurement dan mampu **mengendalikan** risk management

1. Manajemen Pengadaan Proyek

Project Procurement Management

Proses formal untuk mendapatkan barang dan jasa dikenal sebagai Pengadaan. Rencana Manajemen Pengadaan, Pernyataan Pekerjaan Pengadaan (SOW), dokumen pengadaan, permintaan perubahan, dokumentasi pengadaan tambahan dan pelajaran yang dipetik adalah hasil dari Proses Manajemen Pengadaan.

Posting keputusan pengadaan barang atau jasa, manajer pengadaan harus:

- Memfasilitasi untuk membuat Rencana Manajemen Pengadaan
- Pernyataan Kerja Pengadaan (SOW)
- Tentukan jenis kontrak
- Tentukan dokumen pengadaan
- Permintaan Proposal (RFP)
- Undangan Penawaran (IFB)
- Permintaan Penawaran (RFQ)
- Kirim dokumen ke penjual

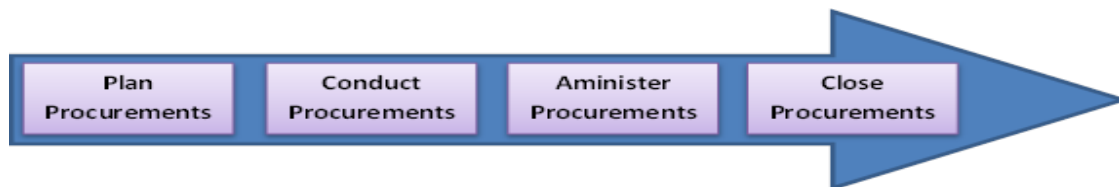
Beberapa dokumen yang terkait dengan proses pengadaan barang atau jasa. Berikut adalah penjelasan singkat tentang dokumen-dokumen tersebut:

- Memfasilitasi untuk membuat Rencana Manajemen Pengadaan
- Pernyataan Kerja Pengadaan (SOW), yaitu dokumen yang berisi deskripsi rinci tentang ruang lingkup, spesifikasi, kriteria, dan persyaratan pekerjaan yang akan dilakukan oleh penyedia barang atau jasa.
- Jenis kontrak, yaitu pilihan metode pembayaran yang akan digunakan dalam pengadaan barang atau jasa, seperti lumsom, harga satuan, gabungan lumsom dan harga satuan, terima jadi, atau kontrak payung.
- Dokumen pengadaan, yaitu dokumen yang berisi informasi dan instruksi yang diperlukan untuk mengajukan penawaran atau proposal dalam pengadaan barang atau jasa, seperti RFP, IFB, atau RFQ.
- Permintaan Proposal (RFP), yaitu dokumen pengadaan yang digunakan untuk meminta penyedia barang atau jasa untuk mengirimkan proposal yang menjelaskan solusi, metode, dan biaya yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan.
- Undangan Penawaran (IFB), yaitu dokumen pengadaan yang digunakan untuk meminta penyedia barang atau jasa untuk mengirimkan penawaran yang berisi harga tetap untuk pekerjaan yang telah ditentukan dalam SOW.
- Permintaan Penawaran (RFQ), yaitu dokumen pengadaan yang digunakan untuk meminta penyedia barang atau jasa untuk mengirimkan penawaran

yang berisi harga satuan untuk pekerjaan yang belum ditentukan secara pasti dalam SOW.

- Kirim dokumen ke penjual, yaitu langkah untuk mendistribusikan dokumen pengadaan kepada penyedia barang atau jasa yang berpotensi, baik melalui media cetak, elektronik, atau online, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Process Project Procurement Management



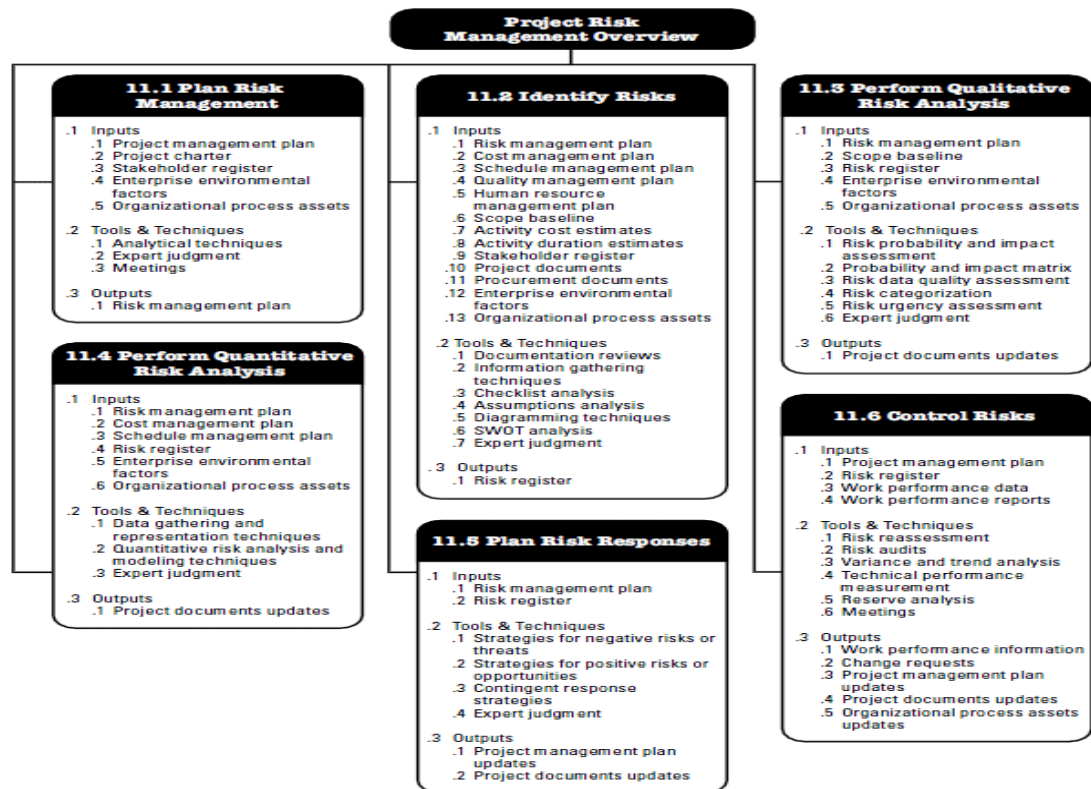
2. Manajemen Resiko Proyek

Bagaimana mengelola manajemen resiko sehingga proyek bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan budget yang disepakai serta kualitas yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada awal proyek

Pengertian Resiko

- Berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang.
- Melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi atau tempat.
- Melibatkan pilihan yang tak pasti.

ITTOs PROJECT RISK MANAGEMENT



Gambar 1. ITTOs Project Risk Management

Penjelasan gambar

Gambar ini adalah diagram alur yang menguraikan proses manajemen risiko proyek. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi tujuan proyek. Risiko adalah peristiwa atau kondisi yang tidak pasti yang dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap proyek.

Diagram ini menunjukkan enam langkah utama dalam manajemen risiko proyek, yaitu:

1. **Plan Risk Management**/Perencanaan manajemen risiko: Langkah ini melibatkan penentuan bagaimana mendefinisikan, mengorganisir, dan melakukan aktivitas manajemen risiko proyek. Output dari langkah ini adalah rencana manajemen risiko, yang merupakan dokumen yang menjelaskan metodologi, peran, tanggung jawab, anggaran, jadwal, dan metrik yang digunakan untuk manajemen risiko proyek.
2. **Identify Risks**/Identifikasi risiko: Langkah ini melibatkan pengumpulan informasi tentang risiko yang dapat memengaruhi proyek, baik dari sumber internal maupun eksternal. Output dari langkah ini adalah daftar risiko, yang

merupakan dokumen yang mencantumkan semua risiko yang teridentifikasi beserta karakteristik, penyebab, dan dampaknya.

3. **Qualitative Risk analysis**/Analisis kualitatif risiko: Langkah ini melibatkan penilaian terhadap probabilitas dan dampak dari setiap risiko, serta prioritas dan urgensi risiko. Output dari langkah ini adalah pembaruan dokumen proyek, yang dapat mencakup peringkat risiko, kategori risiko, kualitas data risiko, dan daftar risiko
4. **Quantitative Risk**/Analisis kuantitatif risiko: Langkah ini melibatkan pengukuran terhadap nilai numerik dari probabilitas dan dampak dari setiap risiko, serta analisis terhadap biaya dan jadwal proyek. Output dari langkah ini adalah analisis risiko kuantitatif, yang dapat mencakup distribusi probabilitas, kurva S, nilai moneter yang diharapkan, dan indeks kinerja.
5. **Plan Risk Progress**/Perencanaan respons risiko: Langkah ini melibatkan pengembangan strategi dan tindakan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Output dari langkah ini adalah rencana respons risiko, yang merupakan dokumen yang menjelaskan cara-cara untuk menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko negatif, serta cara-cara untuk mengeksploitasi, meningkatkan, berbagi, atau mempertahankan risiko positif.
6. **Control Risks**/Pengendalian risiko: Langkah ini melibatkan pemantauan dan peninjauan terhadap risiko dan rencana respons risiko sepanjang siklus hidup proyek. Output dari langkah ini adalah laporan kinerja risiko, yang merupakan dokumen yang melaporkan status dan hasil dari manajemen risiko proyek.

Resiko-Resiko Proyek Software

Risiko-risiko proyek software adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang dapat mengganggu, menghambat, atau menggagalkan proses pengembangan software. Risiko-risiko proyek software dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- Risiko proyek, yaitu risiko yang berkaitan dengan manajemen, perencanaan, dan pengendalian proyek software. Contoh: estimasi waktu dan biaya yang tidak akurat, perubahan ruang lingkup, kurangnya komunikasi, dll.
- Risiko teknis, yaitu risiko yang berkaitan dengan teknologi, metode, dan alat yang digunakan dalam pengembangan software. Contoh: ketidakcocokan antara kebutuhan dan solusi, kesalahan desain atau kode, ketidakstabilan atau ketidaksesuaian platform, dll.
- Risiko bisnis, yaitu risiko yang berkaitan dengan dampak software terhadap tujuan, strategi, dan proses bisnis organisasi atau pelanggan. Contoh: penurunan permintaan, kenaikan persaingan, perubahan regulasi, dll.

Untuk mengelola risiko-risiko proyek software, ada beberapa langkah yang dapat diikuti, antara lain:

- Mengidentifikasi risiko, yaitu menemukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang berpotensi memengaruhi proyek software, baik dari sumber internal maupun eksternal.
- Menganalisis risiko, yaitu menilai dan mengukur dampak dan probabilitas terjadinya risiko, serta menentukan tingkat prioritas dan urgensi risiko.
- Merencanakan respons risiko, yaitu menentukan dan menetapkan strategi dan tindakan untuk menghindari, mengurangi, mentransfer, menerima, atau mengeksploitasi risiko, serta menetapkan tanggung jawab dan sumber daya yang dibutuhkan.
- Mengimplementasikan respons risiko, yaitu melaksanakan dan memantau strategi dan tindakan yang telah direncanakan, serta menyesuaikan jika diperlukan.
- Mengendalikan risiko, yaitu melakukan evaluasi dan tinjauan berkala terhadap risiko dan responsnya, serta melaporkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan.

Ada 5 Kandidat resiko bisnis yang teratas:

Lima kandidat risiko bisnis yang teratas, yaitu risiko pasar, risiko strategi, risiko pemasaran, risiko manajemen, dan risiko biaya. Risiko bisnis adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis akibat ketidakpastian atau perubahan lingkungan bisnis. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing risiko bisnis yang Anda sebutkan:

1. Risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan permintaan, penawaran, harga, dan preferensi pasar terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Contoh: penurunan permintaan, kenaikan persaingan, perubahan selera konsumen, dll.
2. Risiko strategi, yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidaksesuaian, ketidakfleksibelan, atau ketidakberlanjutan strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Contoh: kurangnya visi, misi, atau tujuan, kesalahan analisis SWOT, tidak adanya rencana kontinjensi, dll.
3. Risiko pemasaran, yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan, ketidakefektifan, atau ketidaksesuaian pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh: kurangnya pengetahuan pasar, kesalahan segmentasi, targeting, atau positioning, kegagalan promosi, dll.
4. Risiko manajemen, yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakcukupan, ketidakkompetenan, atau ketidakpedulian manajemen dalam mengelola

sumber daya, proses, dan kinerja perusahaan. Contoh: kurangnya kepemimpinan, komunikasi, atau motivasi, konflik internal, kehilangan karyawan kunci, dll.

5. Risiko biaya, yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidaktersediaan, ketidakcukupan, atau ketidakstabilan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Contoh: kesulitan mendapatkan modal, kenaikan biaya produksi, operasi, atau distribusi, fluktuasi nilai tukar, dll.

Item-item resiko

Item-item risiko adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian, kerugian, atau ancaman bagi keberhasilan proyek. Item-item risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ukuran produk, pengaruh bisnis, karakteristik pelanggan, definisi proses, lingkungan pengembangan, teknologi yang dibangun, dan ukuran dan pengalaman staf. Berikut adalah penjelasan singkat tentang item-item risiko berdasarkan sumber-sumber tersebut:

- Ukuran produk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kompleksitas, cakupan, dan kualitas produk yang akan dibuat atau dimodifikasi. Contoh: estimasi biaya dan waktu yang tidak akurat, kesulitan integrasi, kesalahan desain, dll.
- Pengaruh bisnis, yaitu risiko yang berkaitan dengan dampak produk terhadap tujuan, strategi, dan proses bisnis organisasi. Contoh: perubahan kebutuhan pasar, persaingan, regulasi, dll.
- Karakteristik pelanggan, yaitu risiko yang berkaitan dengan tingkat kepuasan, kebutuhan, dan harapan pelanggan terhadap produk. Contoh: komunikasi yang buruk, permintaan yang tidak realistis, ketidaksetujuan, dll.
- Definisi proses, yaitu risiko yang berkaitan dengan keteraturan, konsistensi, dan efektivitas proses pengembangan produk. Contoh: kurangnya standar, dokumentasi, atau metodologi, perubahan ruang lingkup, konflik peran, dll.
- Lingkungan pengembangan, yaitu risiko yang berkaitan dengan kondisi fisik, sosial, dan budaya tempat pengembangan produk dilakukan. Contoh: gangguan, stres, konflik, dll.
- Teknologi yang dibangun, yaitu risiko yang berkaitan dengan ketersediaan, kecukupan, dan kematangan teknologi yang digunakan atau dikembangkan untuk produk. Contoh: ketergantungan, ketidakcocokan, ketidakstabilan, dll.
- Ukuran dan pengalaman staf, yaitu risiko yang berkaitan dengan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi staf yang terlibat dalam pengembangan produk. Contoh: kekurangan, fluktuasi, kurangnya pelatihan, dll.

Strategi Resiko

Strategi yang efektif untuk menangani risiko adalah strategi yang dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan peluang positif dari risiko yang dihadapi oleh

perusahaan. Berdasarkan hasil pencarian web, ada beberapa strategi yang umum digunakan dalam manajemen risiko, antara lain:

- Menghindari risiko, yaitu mengambil kebijakan untuk menghentikan atau mengubah kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Strategi ini cocok untuk risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang tinggi, tetapi juga memiliki biaya dan konsekuensi yang besar. Contoh: menghentikan proyek yang tidak menguntungkan atau melanggar hukum.
- Mengurangi risiko, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko. Strategi ini cocok untuk risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang sedang, tetapi juga memiliki manfaat yang cukup. Contoh: menerapkan tindakan pencegahan, mitigasi, atau pemulihan.
- Mentransfer risiko, yaitu mengalihkan sebagian atau seluruh risiko kepada pihak lain. Strategi ini cocok untuk risiko yang memiliki dampak yang tinggi, tetapi probabilitas yang rendah, serta memiliki biaya yang terjangkau. Contoh: mengasuransikan aset, meng-outsource pekerjaan, atau melakukan hedging.
- Menerima risiko, yaitu tidak mengambil tindakan apapun terhadap risiko. Strategi ini cocok untuk risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang rendah, serta memiliki biaya yang tinggi. Contoh: menganggap risiko sebagai bagian dari bisnis, atau mengambil risiko yang berpotensi memberikan keuntungan besar.
- Mengeksploitasi risiko, yaitu mengambil tindakan untuk meningkatkan kemungkinan atau dampak dari risiko. Strategi ini cocok untuk risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang tinggi, serta memiliki manfaat yang besar. Contoh: memanfaatkan peluang pasar, teknologi, atau inovasi.

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

1. Sebutkan pengertian dari project procurement management ...
2. Posting keputusan pengadaan barang atau jasa, manajer pengadaan harus ...
3. Sebutkan empat proses project procurement management
4. Apa yang dimaksud dengan manajemen resiko proyek ...
5. Sebutkan pengertian dari project risk management ...
6. Sebutkan enam proses project risk management
7. Sebutkan resiko-resiko proyek software ...
8. Sebutkan lima kandidat resiko bisnis yang teratas ...
9. Item-item risiko bisa digolongkan berdasarkan ...
10. Startegi yang efektif untuk menangi resiko adalah ...

TUGAS KELOMPOK

Ketentuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Dibuat menggunakan komputer*
 3. *Dikumpulkan sebelum pertemuan terakhir*
-

TUGAS :

Buatlah sebuah dokumen project management plan berdasarkan project charter yang sudah dibuat sebelumnya

Catatan :

Dimasukkan juga unsur-unsur tampilan muka aplikasi sistem yang dibuat sesuai dengan matakuliah Web Programming 3 dan IMK

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Keterangan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

No	Dalam bahasa Inggris	Dalam Bahasa Indonesia
1		
2		
3		
4		

1. Isikan proses pada Manajemen Pengadaan proyek

2. Isikan proses pada Manajemen Risiko proyek

No	Dalam bahasa Inggris	Dalam Bahasa Indonesia
1		
2		
3		
4		
5		
6		

PILIHAN JAWAB YANG BENAR

1. Di beberapa perusahaan nama lain untuk departemen pengadaan adalah
 - a. Departemen Administrasi
 - b. Departemen Pembelian
 - c. Departemen Penjualan
 - d. Departemen Inventori
 - e. Departemen Pemasaran

2. Bidang Pengetahuan yang mengatur pengadaan barang
 - a. Project Quality Management
 - b. Project Human Resources Management
 - c. Project Risk Management
 - d. Project Procurement Management
 - e. Project Communication Management

3. Risiko sehubungan dengan batasan yang dibebankan oleh manajemen atau pasar, Item-item risiko berdasarkan ...
 - a. Ukuran produk
 - b. Pengaruh bisnis
 - c. Karakteristik pelanggan
 - d. Definisi proses
 - e. Lingkungan pengembangan

4. Bidang Pengetahuan yang mengatur pengadaan barang
 - a. Project Quality Management
 - b. Project Human Resources Management
 - c. Project Risk Management
 - d. Project Procurement Management
 - e. Project Communication Management

5. Jumlah proses pada Project Risk Manajemen adalah
 - a. 6 Proses
 - b. 8 Proses
 - c. 10 Proses
 - d. 11 Proses
 - e. 12 Proses

MATERI PERTEMUAN	
10	PENGEMBANGAN SI

DESKRIPSI

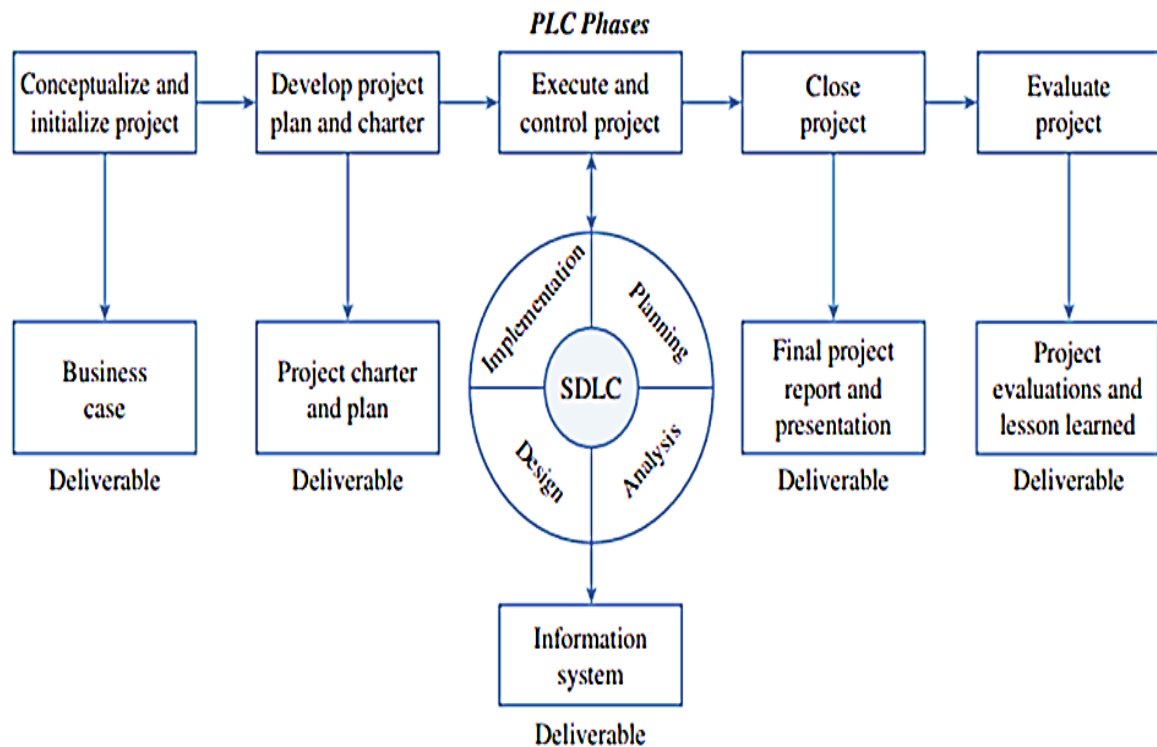
Pada pertemuan sepuluh membahas tentang PLC dan SDLC secara rinci dengan tahapan-tahapannya. Adapun sub materi yang dibahas berupa :

- Pengertian PLC
- Pengertian SDLC
- Tahapan SDLC

TUJUAN

- Mahasiswa dapat memahami pengertian PLC dan SDLC serta bisa menjabarkan fase-fase dari masing-masing siklus.
- Diharapkan mahasiswa mampu **membedakan** PLC dan SDLC

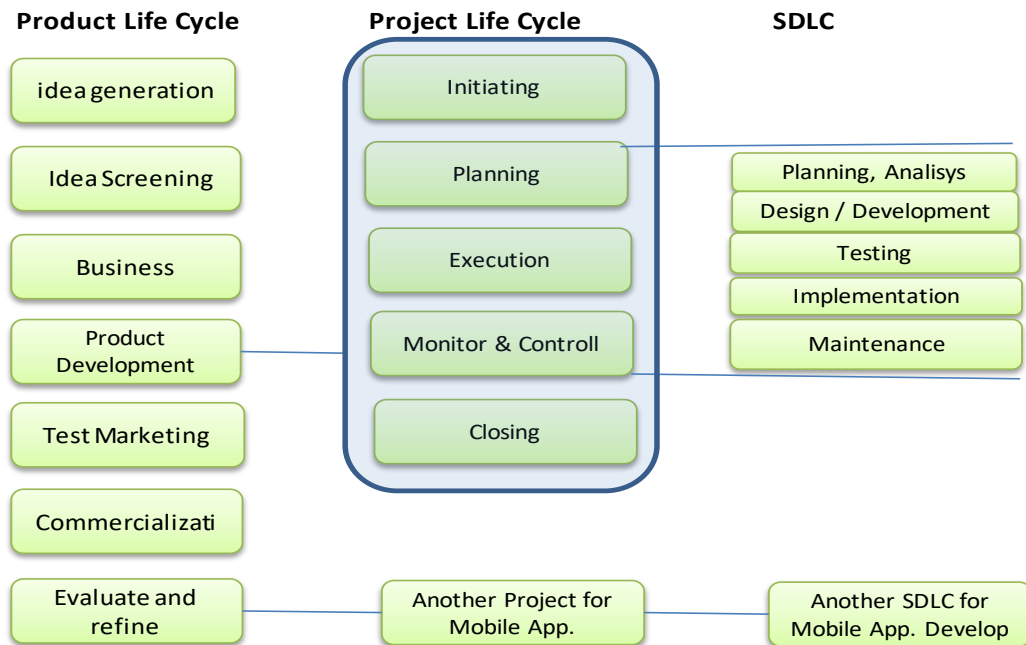
GAMBARAN PROJECT LIFE CIRCLE (PLC)



PENJELASAN SDLC DALAM PLC

- Pada dasarnya proyek bersifat unik, apabila proyek mengalami siklus hidup proyek (PLC) berarti proyek yang sedang berjalan mengalami perubahan pada kegiatannya. Hal ini disebabkan karena ada tahap Monitoring dan Controlling proyek.
- Sedangkan SDLC (Siklus Hidup Pengembangan Sistem) merupakan kegiatan pembentukan atau pengembangan software (sistem informasi) yang dalam tahapannya juga mengalami siklus pengembangan pada bagian-bagian tertentu. Hal ini disebabkan karena ada pengujian sistem agar software yang dibangun betul-betul merupakan hasil yang terbaik.
- Pada tahanan pelaksanaan (executing) proyek, disinilah proses SDLC dilakukan. SDLC dibangun mengacu pada dua dokumen yaitu: Project Charter dan Project Management Plan.

Relationship



Gambar ini adalah diagram yang menggambarkan tiga siklus kehidupan berbeda: Siklus Kehidupan Produk, Siklus Kehidupan Proyek, dan SDLC (Software Development Life Cycle). Berikut ini adalah penjelasan lebih detail:

1. Siklus Kehidupan Produk:

- **Pembangkitan Ide:** Fase awal di mana ide produk baru dihasilkan.
- **Penyaringan Ide:** Penyaringan ide untuk mengevaluasi kelayakannya.
- **Analisis Bisnis:** Analisis bisnis untuk menilai potensi pasar produk.
- **Pengembangan Produk:** Pengembangan prototipe atau model awal produk.
- **Pemasaran Uji Coba:** Pengujian pemasaran untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen.
- **Komersialisasi:** Peluncuran produk ke pasar.
- **Evaluasi dan Penyempurnaan:** Evaluasi dan penyempurnaan produk berdasarkan umpan balik.

2. Siklus Kehidupan Proyek:

- **Pendahuluan:** Memulai proyek dengan merencana dan mendefinisikan tujuan serta ruang lingkup proyek.
- **Perencanaan:** Perencanaan detail tentang bagaimana mencapai tujuan proyek.
- **Eksekusi:** Pelaksanaan rencana proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- **Pemantauan & Pengendalian:** Pemantauan dan pengendalian proses untuk memastikan bahwa proyek tetap pada jalur yang benar.
- **Penutupan:** Penutupan formal dari proyek setelah semua pekerjaan selesai.

3. SDLC (Software Development Life Cycle):

- Perencanaan, Analisis: Perencanaan dan analisis kebutuhan sistem/software
- Desain / Pengembangan: Desain dan pengembangan software
- Pengujian: Pengujian software untuk memastikan kualitasnya
- Implementasi: Implementasi atau peluncuran software
- Pemeliharaan: Pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan

Detail Gambar

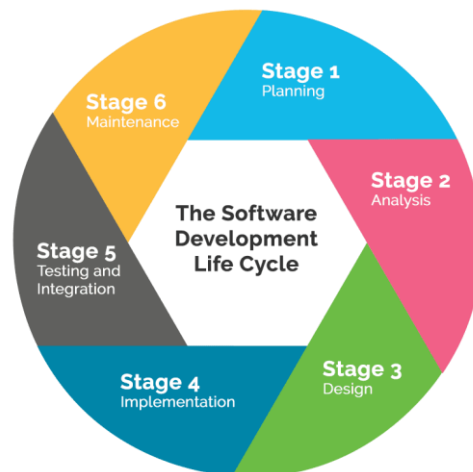
1. Gambar ini menunjukkan hubungan antara Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle), Siklus Hidup Proyek (Project Life Cycle), dan SDLC (Software Development Life Cycle). Ini adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah atau fase dalam pengembangan produk, khususnya aplikasi seluler, dari ide awal hingga pemeliharaan. Siklus Hidup Produk mencakup generasi ide, penyaringan ide, pengembangan bisnis dan produk, pemasaran uji coba, komersialisasi, serta evaluasi dan penyempurnaan. Siklus Hidup Proyek melibatkan tahapan inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan & kontrol, dan penutupan. SDLC mencakup perencanaan & analisis, desain/pengembangan, pengujian, implementasi dan pemeliharaan.
2. Bagian-bagian gambar
 - Diagram alur dengan tiga kolom berjudul "Product Life Cycle", "Project Life Cycle", dan "SDLC".
 - Kolom "Product Life Cycle" memiliki tujuh kotak hijau yang mewakili tahapan: Idea Generation; Idea Screening; Business; Product Development; Test Marketing; Commercialization; Evaluate and Refine.
 - Kolom "Project Life Cycle" memiliki lima kotak hijau yang mewakili tahapan: Initiating; Planning; Execution; Monitor & Control; Closing.
 - Kolom "SDLC" memiliki enam kotak hijau yang mewakili tahapan: Planning/Analysis; Design/Development; Testing; Implementation and Maintenance.
 - Ada dua kotak biru di bagian bawah diagram bertuliskan "Another Project for Mobile App." dan "Another SDLC for Mobile App. Develop" menunjukkan bahwa siklus dapat diulang untuk proyek aplikasi seluler lainnya.

SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE (SDLC)

SDLC (Siklus Hidup Pengembangan Sistem) atau Systems Life Cycle (Siklus Hidup Sistem), dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi.

TAHAPAN –TAHAPAN SDLC

1. TAHAP PERENCANAAN
2. TAHAP ANALISIS
3. TAHAP DESAIN SISTEM
4. TAHAP IMPLENTASI SISTEM
5. TAHAP PEMELIHARAAN SISTEM



Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan.

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pemeliharaan sistem informasi adalah sebagai berikut :

- Pemantauan pengoperasian, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja sistem informasi, termasuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan perbaikan, serta membuat laporan hasil pemantauan.
- Antisipasi gangguan kecil (bug), yaitu melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kesalahan atau kerusakan yang terjadi pada sistem informasi, termasuk melakukan pengujian, debugging, dan troubleshooting, serta memberikan dukungan teknis kepada pengguna.
- Lakukan penyempurnaan, yaitu melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap sistem informasi, termasuk melakukan analisis, desain, implementasi, dan pengujian terhadap perubahan atau penambahan fitur, fungsi, atau modul sistem informasi, serta melakukan dokumentasi dan pelatihan terhadap pengguna.
- Antisipasi faktor-faktor luar, yaitu melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap sistem informasi, termasuk melakukan backup dan recovery data,

menginstalasi antivirus dan firewall, serta menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi.

- Virus, kerusakan/kehilangan data, atau sistem diakses oleh pihak luar

Menurut Mc. Leod terdapat 6 dimensi kelayakan :

1. Kelayakan teknis: analisis hardware, software, dan organisasi
2. Pengembalian Teknis: analisis manfaat dan potensi pengembalian
3. Pengembalian Non-ekonomis: analisis manfaat dan pengembalian tidak dapat diukur secara finansial
4. Hukum dan Etika: analisis batasan hukum, etika dan kultur
5. Operasional: analisis kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menggunakan sistem
6. Jadwal: analisis waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek

Penilaian kelayakan proyek adalah proses untuk mengevaluasi apakah proyek yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Penilaian kelayakan proyek biasanya melibatkan tiga aspek utama, yaitu:

- Kelayakan operasional, yaitu analisis mengenai kemampuan organisasi untuk menjalankan proyek, termasuk sumber daya manusia, peralatan, prosedur, dan lingkungan kerja.
- Kelayakan teknis, yaitu analisis mengenai ketersediaan dan kecukupan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, termasuk hardware, software, dan jaringan.
- Kelayakan ekonomis, yaitu analisis mengenai biaya dan manfaat yang timbul akibat pelaksanaan proyek, termasuk pengembalian investasi, periode pengembalian, dan nilai sekarang bersih.

Untuk melakukan penilaian kelayakan proyek, ada beberapa langkah yang dapat diikuti, antara lain:

- Lakukan analisis awal, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, batasan, dan alternatif proyek.
- Evaluasi kelayakan keuangan, yaitu menghitung biaya dan manfaat proyek, serta menggunakan indikator finansial seperti ROI, payback period, dan NPV untuk menilai kelayakan proyek.

- Lakukan penilaian pasar, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, pesaing, dan pemasok yang terkait dengan proyek, serta mengestimasi permintaan dan penawaran produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek.
- Pertimbangkan kelayakan teknis dan operasional, yaitu mengevaluasi ketersediaan dan kecukupan teknologi, sumber daya manusia, peralatan, prosedur, dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, serta mengidentifikasi risiko dan kendala yang mungkin dihadapi.
- Tinjau titik kerentanan proyek, yaitu menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek, seperti perubahan pasar, regulasi, teknologi, atau lingkungan, serta merancang strategi untuk mengatasi atau mengurangi dampaknya.
- Ajukan keputusan, yaitu menyusun laporan studi kelayakan yang berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai kelayakan proyek, serta menyajikan laporan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Studi kelayakan adalah proses untuk mengukur kelayakan pengembangan sistem informasi bagi suatu organisasi. Studi kelayakan melibatkan evaluasi solusi sistem alternatif dan pengusulan aplikasi bisnis yang paling layak dan paling diinginkan untuk dikembangkan.

Selain lima faktor kelayakan yang disebutkan oleh Widjajanto (2001), yaitu kelayakan teknis, ekonomis, legal, operasional, dan penjadwalan, ada beberapa faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan sistem informasi, antara lain:

1. Kelayakan organisasi, yaitu analisis mengenai kesesuaian sistem yang diusulkan dengan struktur, budaya, visi, misi, dan tujuan organisasi. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh sistem baru, serta keterlibatan dan dukungan dari para pemangku kepentingan dalam organisasi.
2. Pemilihan kelompok bisnis atau pasar sasaran, yaitu analisis mengenai segmentasi, target, dan posisi pasar yang akan menjadi tujuan penetrasi produk atau jasa yang dihasilkan oleh sistem informasi. Faktor ini berkaitan dengan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, serta membedakan diri dari pesaing.
3. Kemungkinan permodalan, yaitu analisis mengenai sumber dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Faktor ini berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas dana dari berbagai pihak, seperti pemilik, investor, kreditur, atau pemerintah.
4. Tingkat kompetisi produk, yaitu analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh produk atau jasa yang dihasilkan oleh sistem informasi dalam pasar yang bersaing. Faktor ini berkaitan dengan

analisis industri, pesaing, dan pelanggan, serta pengembangan keunggulan bersaing.

5. Lingkungan operasional sistem, yaitu analisis mengenai faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan sistem informasi, seperti faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Faktor ini berkaitan dengan pemantauan dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan yang dapat memberikan peluang atau ancaman bagi sistem informasi.
6. Sistem harga, yaitu analisis mengenai penetapan harga yang sesuai untuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh sistem informasi. Faktor ini berkaitan dengan strategi penetapan harga yang dapat mencerminkan nilai produk atau jasa, menarik pelanggan, dan menghasilkan laba.

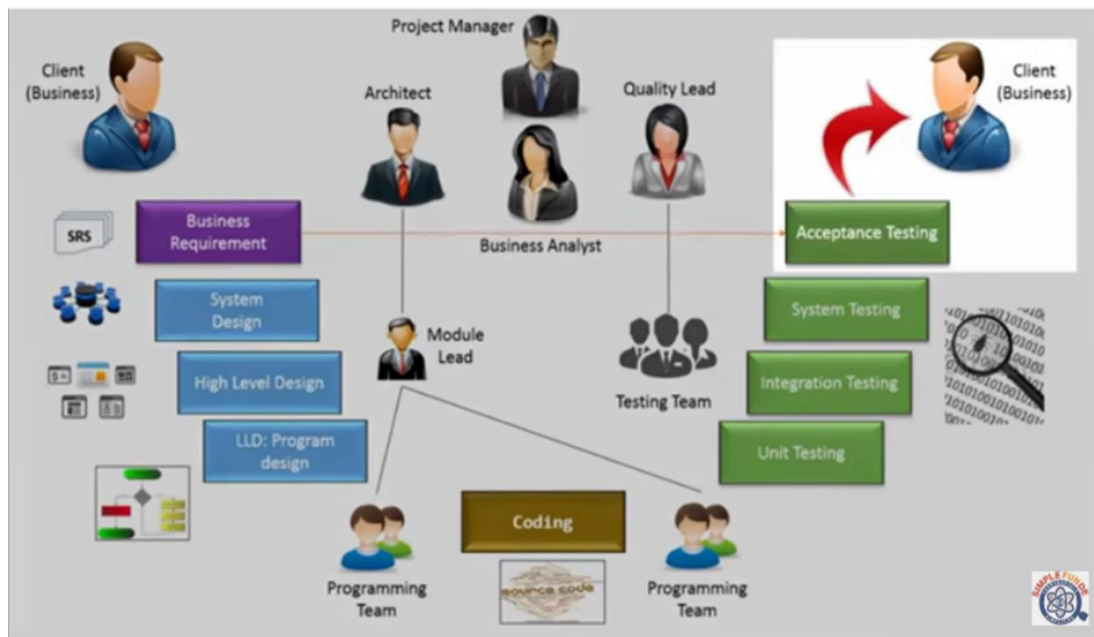
Requirement Analysis

Menyusun analisis kebutuhan (requirement analysis) merupakan lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan, tetapi bisa juga dilakukan setelah proposal disetujui dan kontrak disepakati.

Jenis-jenis requirement adalah kategori-kategori yang digunakan untuk mengelompokkan dan mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang jenis-jenis requirement yang Anda sebutkan:

1. Business Requirements, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan tujuan bisnis, strategi, dan proses organisasi yang ingin dicapai dengan sistem informasi. Contoh: meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, memperbaiki kualitas layanan, dll.
2. Stakeholder Requirements, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan harapan, kepentingan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam sistem informasi. Contoh: manajer, karyawan, pelanggan, pemasok, regulator, dll.
3. End-User Requirements, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi, fitur, dan antarmuka yang diinginkan oleh pengguna akhir (end-user) dari sistem informasi. Contoh: kemudahan penggunaan, kecepatan respons, keandalan, dll.
4. System Requirements, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan spesifikasi teknis dan fungsional dari sistem informasi. Contoh: arsitektur sistem, hardware, software, database, jaringan, dll.

5. Software Requirements, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan spesifikasi rinci dan terperinci dari perangkat lunak yang digunakan atau dikembangkan untuk sistem informasi. Contoh: algoritma, struktur data, modul, kelas, metode, dll.



Gambar ini menunjukkan diagram alir proses pengembangan perangkat lunak dari tahap persyaratan bisnis hingga pengujian. Ada berbagai peran yang terlibat, termasuk Klien, Manajer Proyek, Arsitek, Analis Bisnis, Tim Pemrograman, dan Tim Pengujian. Berikut adalah penjelasan singkat tentang diagram alir ini:

- Di sebelah kiri atas, ada "Klien (Bisnis)" yang menyediakan "Persyaratan Bisnis". Ini adalah tahap awal di mana kebutuhan dan tujuan bisnis dari proyek perangkat lunak ditentukan dan didokumentasikan.
- "Manajer Proyek" mengawasi seluruh proses dan bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan proyek perangkat lunak. Dia juga berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan kualitas yang diharapkan.
- "Arsitek" bertanggung jawab atas "Desain Sistem" dan "Desain Tingkat Tinggi". Dia merancang arsitektur dan infrastruktur sistem perangkat lunak secara keseluruhan, termasuk komponen, modul, antarmuka, dan database. Dia juga menentukan teknologi, metode, dan alat yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak.
- Ada dua tim pemrograman yang terlibat dalam "Pengkodean". Mereka mengimplementasikan desain sistem dan tingkat tinggi menjadi kode program yang dapat dieksekusi. Mereka juga melakukan "Pengujian Unit" untuk

memverifikasi bahwa setiap unit program berfungsi sesuai dengan spesifikasinya.

- “Analisis Bisnis” dan “Tim Pengujian” juga memainkan peran penting dalam proses ini. Analisis Bisnis membantu mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan persyaratan bisnis dan fungsional dari klien. Tim Pengujian melakukan "Pengujian Integrasi", "Pengujian Sistem", dan "Pengujian Penerimaan" untuk memastikan bahwa sistem perangkat lunak bekerja dengan baik, sesuai dengan persyaratan, dan bebas dari kesalahan atau cacat.
- Setelah semua tahap selesai, produk perangkat lunak akhir diserahkan kembali ke Klien untuk digunakan dan dinikmati.

Tambahan Materi Penerapan SDLC:

- Implementasi Unified Modelling Language Pada Sistem Informasi Nasgor Delivery Berbasis Web (Salman Alfarizi, Alif Rizqi Mulyawan, Deni Gunawan, Riska Aryanti)

<https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/interkom/article/view/71>

- Manajemen Informasi Persediaan Barang Berbasis Web Pada CV. H. Syaridin Karawang (Hananda Priyandaru, Indra Kurniawan, Walim, Muhammad Tabrani)

<https://aksarapublic.com/index.php/home/article/view/446>

TUGAS MANDIRI

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Tugas :

1. Sebutkan dan jelaskan elemen dari PLC
2. Berikan Contoh tahapan Project Life Cycle (PLC)
3. Sebutkan dan jelaskan elemen dari SDLC
4. Berikan contoh tahapan System Development Life Cycle (SDLC)

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

1. Berikan gambaran yang dimaksud dengan Project Life Cycle (PLC)
2. Berikan gambaran yang dimaksud dengan System Development Life Cycle (SDLC)
3. Penilaian kelayakan proyek mencakup
4. Penilaian kelayakan proyek mencakup
5. Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap pemeliharaan sistem
6. Sebutkan tahapan-tahapan System Development Life Cycle
7. Studi Kelayakan juga harus dilakukan terhadap Faktor-faktor
8. Apa yang dimaksud dengan Requirement Analysis
9. Sebutkan jenis-jenis reguirement analysis
10. Apa perbendaan Project life Cycle dengan System Development Life Cycle

PILIHAN JAWABAN YANG BENAR

1. Pelaksanaan SDLC dilakukan pada tahap ...
 - a. Initiating
 - b. Planning
 - c. Executing
 - d. Monitor & Controlling
 - e. Closing
2. Perancangan sistem berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase :
 - a. Analisis
 - b. Design
 - c. Implementasi
 - d. Planning
 - e. Maintenance
3. Istilah dari siklus hidup proyek adalah ...
 - a. DAD
 - b. PERT
 - c. SDLC
 - d. PLC
 - e. PDM
4. Sistem lama dihentikan langsung diganti sistem baru
 - a. Percontohan
 - b. Serentak
 - c. Bertahap
 - d. Paralel
 - e. Offline
5. Analisis batasan waktu penyusunan sistem adalah dimensi kelayakan ...
 - a. Teknik
 - b. Pengembalian Teknik
 - c. Non-ekonomis
 - d. Hukum
 - e. Jadwal

MATERI PERTEMUAN	
11	NETWORK DIAGRAM-1

DESKRIPSI

Pertemuan ini akan memberikan penjelasan diagram jaringan kerja, cara menggambarkan kegiatan proyek, sedangkan sub materi yang akan dibahas berupa :

- Project Time Mgt
- Network Diagram
- Analisa Jaringan Kerja
- Pengertian PERT
- Pengertian CPM
- Pendekatan Jaringan Kerja
- Aturan Penyusunan Network
- Perbandingan Jaringan PDM & ADM

TUJUAN

- Mahasiswa memahami Manajemen Waktu dan menyusun waktu kegiatan dengan menggunakan diagram
- Diharapkan mahasiswa mampu **menggambarkan** dan **menghitung** Network Diagram

Jaringan Kerja

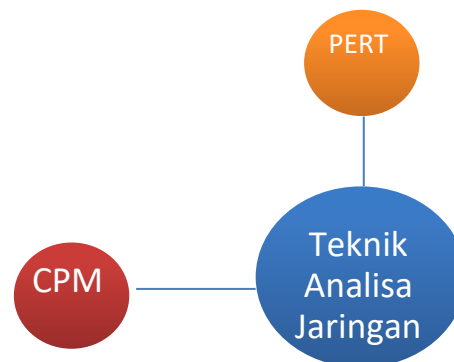
Jaringan kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek. Jaringan dikembangkan dari informasi yang diperoleh dari WBS dan gambar diagram alir dari rencana proyek.

Analisa Jaringan Kerja

Analisa jaringan kerja proyek (project network analysis) adalah suatu sistem kontrol proyek berisi kegiatan tunggal, kegiatan gabungan, kegiatan paralel, dan lintasan kritis

Ada dua teknik analisis yang dikembangkan :

1. Metode Jalur Kritis (Critical Path Method)
2. Metode PERT (Project Evaluation and Review Technique).



Istilah Jaringan Kerja

- ◆ Alur Kritis (Critical Path)
- ◆ Kejadian (Event)
- ◆ Kegiatan Memencar (Burst Activity)

PERT

PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique (teknik menilai dan meninjau kembali program). Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan, maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek.

CPM (Critical Path Method)

CPM (Critical Path Method/ metode jalur kritis) adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan diantara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan.

Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.

CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan.

Pendekatan Jaringan Kerja

Dua pendekatan yang digunakan untuk pembentukan/ penggambaran jaringan kerja adalah metode:

1. Activity On Node/ Kegiatan pada Node (AON)
2. Activity On Arrow/ kegiatan pada Panah (AOA)

Aturan Penyusunan Network

Terdapat delapan aturan umum di dalam penyusunan jaringan kerja, yaitu:

1. Aliran jaringan adalah dari kiri ke kanan
2. Suatu kegiatan tidak dapat dimulai sampai seluruh kegiatan pendahulunya selesai
3. Panah pada jaringan mengindikasikan aliran dan harus didahulukan, panah dapat menyilang
4. Setiap kegiatan seharusnya memiliki nomor identifikasi yang unik
5. Nomor identifikasi kegiatan harus lebih besar daripada kegiatan pendahulunya
6. Pengulangan tidak diijinkan (dengan kata lain, daur ulang melalui suatu set kegiatan tidak diperbolehkan)

Simbol Metode Activity On Arrow

a. 

Anak panah="arrow" (menyatakan kegiatan activity)

b. 

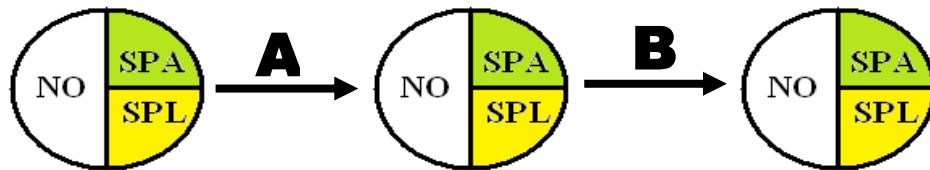
Lingkaran = "node" menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa, event)

c. 

Anak panah terputus-putus menyatakan kegiatan semu atau dummy

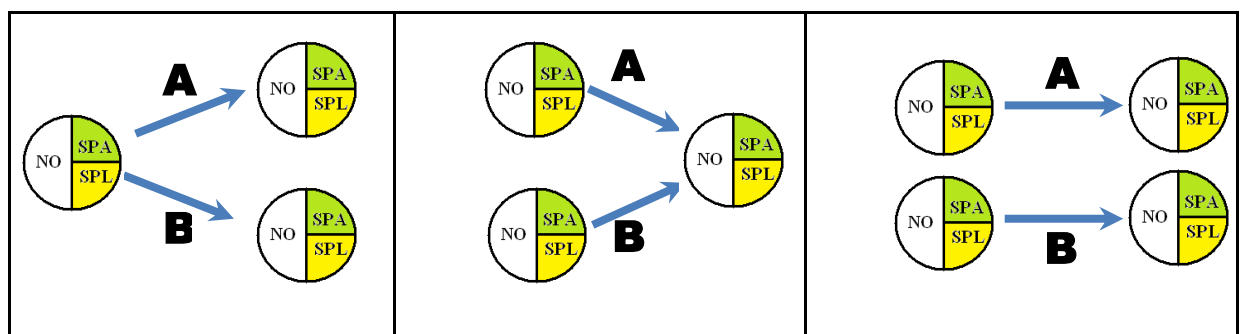
Hubungan Elemen Jaringan Kerja

a. Hubungan Seri, Kegiatan B dapat dimulai bila kegiatan A selesai dilaksanakan



Antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat mulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan

b. Hubungan Paralel, Kegiatan A dan Kegiatan B dapat dilaksanakan bersama-sama



Jika sebuah kegiatan bisa dimulai/diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain selesai.

1. Memiliki satu peristiwa awal bersama

2. Memiliki satu peristiwa akhir bersama
3. Memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama
4. Memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan

Arrow Diagramming Method (ADM)

- Disebut juga diagram jaringan AOA (Activity On Arrow)

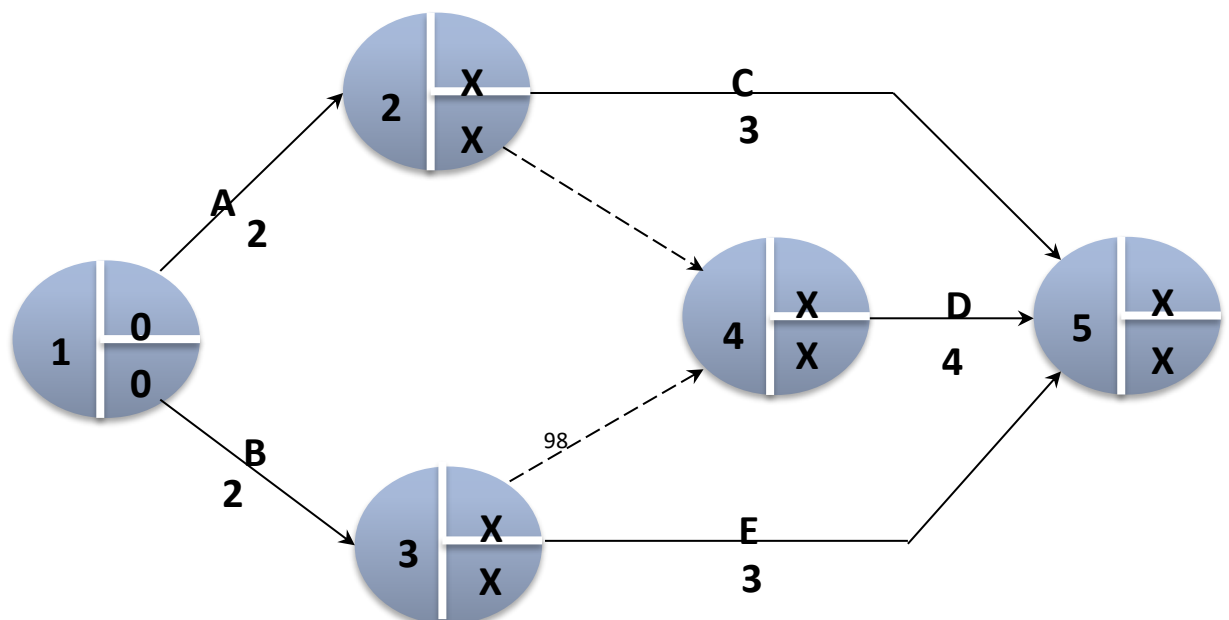
Precedence Diagramming Method (PDM)

- Disebut juga digaram Activity On Node/ Kegiatan pada Node (AON), Aktivitas dinyatakan menggunakan kotak (boxes)

Contoh 1: Tabel Kegiatan Proyek

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	2
C	A	3
D	A,B	3
E	B	4

Diagram Jaringan Kerja

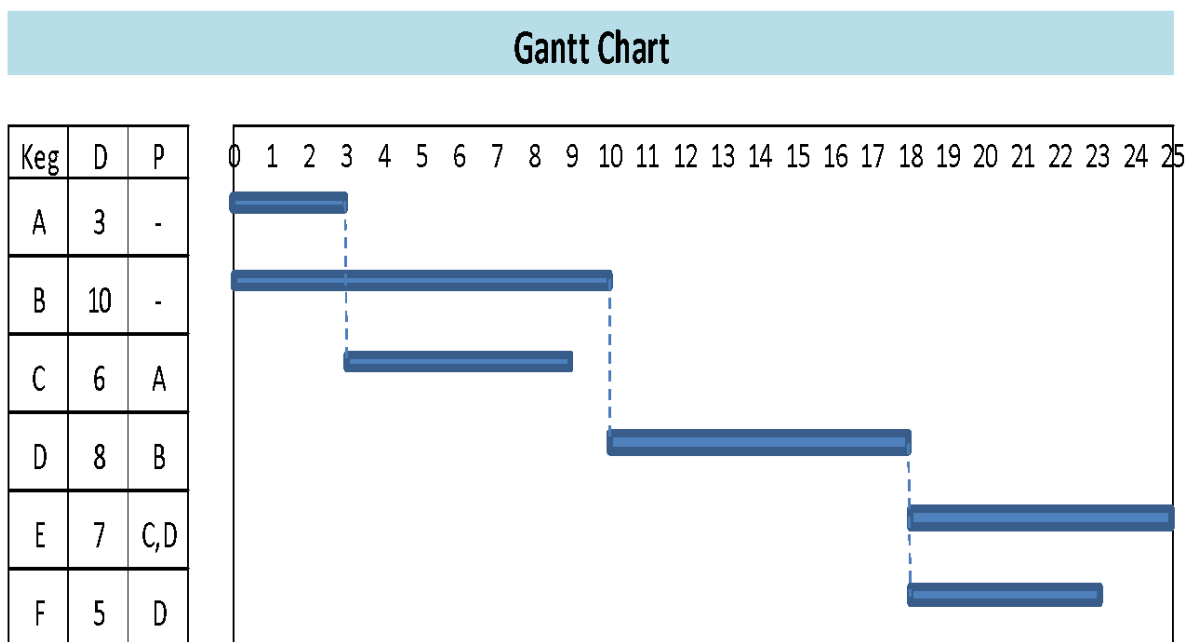


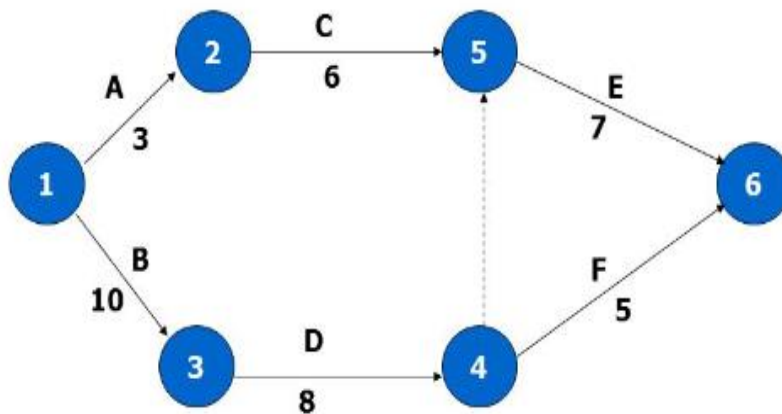
Contoh 2: Arrow Diagramming Method (ADM)

SOAL Diketahui proyek dengan kegiatan seperti pada tabel.

KEGIATAN	DURASI	PRA-SYARAT
A	3	-
B	10	-
C	6	A
D	8	B
E	7	C,D
F	5	D

Arrow Diagramming Method (ADM)





Keterangan Bagian Node PDM

- d = durasi kegiatan
- ES = earliest start time = waktu terawal kegiatan dapat dimulai
- EF = earliest finish = waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan
- LS = latest start = batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai
- LF = latest finish = batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai

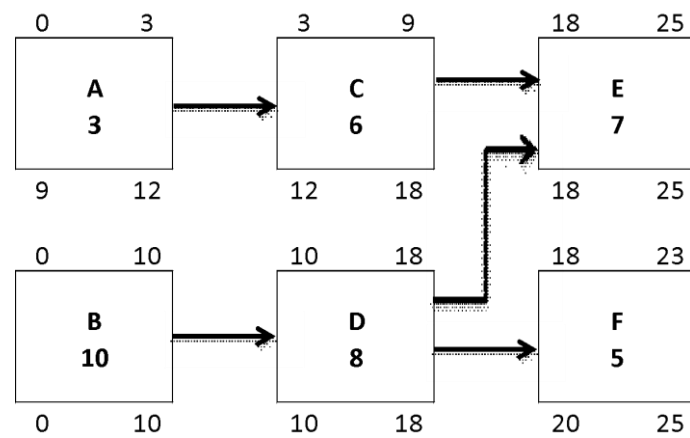
Ketentuan :

$$EF = ES + d$$

$$LS = LF - d$$



PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD (PDM)



Tinjauan berbagai lintasan:

ACE = $3 + 6 + 7 = 16$ BDE = 25 BDF = 23

Lintasan kritis = B D E (lintasan terlama)

Proyek paling cepat selesai dalam = 25 minggu

TUGAS MANDIRI

Ketentuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Tugas :

1. Jelaskan yang dimaksud dengan diagram PDM
2. Jelaskan yang dimaksud dengan diagram ADM
3. Jelaskan yang dimaksud dengan CPM
4. Jelaskan yang dimaksud dengan PERT
5. Jelaskan yang dimaksud dengan Slack
6. Jelaskan yang dimaksud dengan Slack

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Tugas :

Buat diagram jaringan kerja, Hitung SPC dan SPL

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	3
C	-	4
D	A	3
E	A	2
F	B,E	2

MATERI PERTEMUAN	
12	Network Diagram-2

DESKRIPSI

Materi pertemuan duabelas melanjutkan materi pertemuan sebelumnya yaitu memperkuat kemampuan dalam mengelola diagram kerja beserta perhitungannya. Adapun sub materi yang akan dibahas berupa :

- Kententuan Network Planning
- Menyusun Diagram Jaringan Kerja
- Kalkulasi Waktu Kegiatan CPM
- Rumus Diagram Network
- Perhitungan Maju
- Perhitungan Mundur
- Float dan Lintasan Kritis

TUJUAN

- Mahasiswa dapat membuat dan menghitung jaringan kerja serta memahami float dan lintasan kritis
- Mahasiswa diharapkan mampu **menggambarkan** dan **menghitung** jaringan kerja

A. Diagram Jaringan Kerja

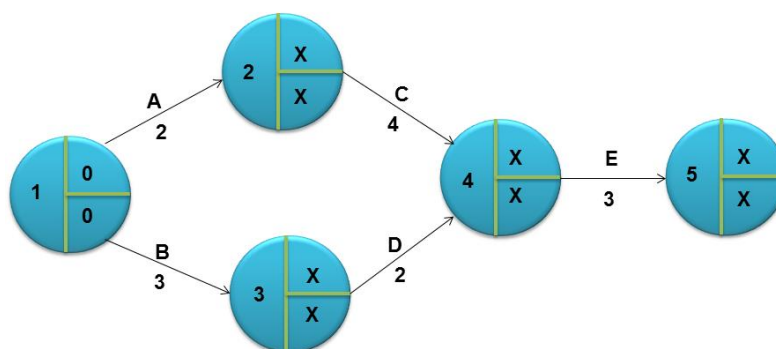
1. Ketentuan Network Planning

- Sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus selesai dilakukan
- Gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan dan panjang anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan
- Node (lingkaran yang menunjukkan kejadian diberi nomor yang tidak sama)
- Dua buah kejadian (events) nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan (anakpanah)
- Network hanya dimulai dari satu kegiatan awal (initial event) yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahuluinya. Disamping itu, network diakhiri oleh satu kejadian akhir (terminal akhir)

2. Menyusun Diagram Jaringan Kerja

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	3
C	A	4
D	B	2
E	C,D	3

3. Pembentukan Diagram Jaringan Kerja



4. Kalkulasi Waktu Kegiatan CPM

Metode ini digunakan penaksiran secara estimasi waktu tunggal 'single time estimates'. Umumnya digunakan penaksiran berdasarkan waktu pelaksanaan kerja yang pernah dilakukan.

Ruang Sebelah kiri

node reference number / event number / nomor peristiwa (No)

Ruang Kanan Atas

Saat kejadian paling awal / SPA (*earliest event time / EET*)

Ruang Kanan Bawah

Saat kejadian paling Lambat / SPL (*latest event time / LET*)



Pengertian EET dan LET dalam CPM

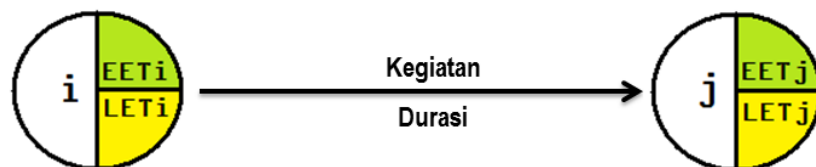
Dalam Critical Path Method (CPM) dikenal Earliest Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET), Total Float, Free Float, dan Float interferen.

a. Earliest Event Time (EET)

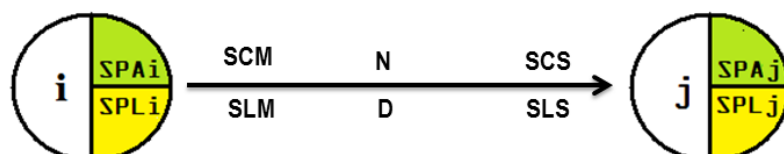
adalah peristiwa paling awal / waktu tercepat dari event (SPA).

b. Latest Event Time (LET)

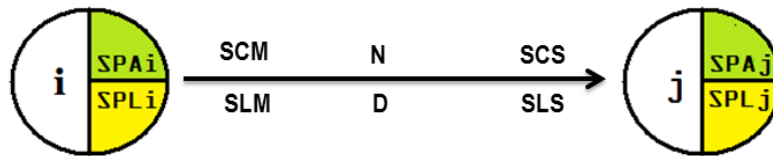
adalah peristiwa paling akhir / waktu paling lambat dari event (SPL).



Kejadian Kegiatan antara Dua Event



Rumus Diagram Network



Rumus Saat Paling Awal / SPA	Rumus Saat Paling Lambat / SPL
$SPA_j = SPA_i + D$	$SPL_i = SPL_j - D$
atau $SCS = SCM + D$	atau $SLM = SLS - D$
Waktu paling Cepat Maksimal	Waktu paling lambat Minimal
$SPA_j = \text{Max} (SPA_i + D)$	$SPL_i = \text{Min} (SPL_j - D)$

Prosedur Perhitungan Maju SPA / EET

Earliest Event Time (EET), perhitungan maju untuk menghitung EET.

Rumus EET = (EET+D) max **atau** SPA = Max (SPA+D)

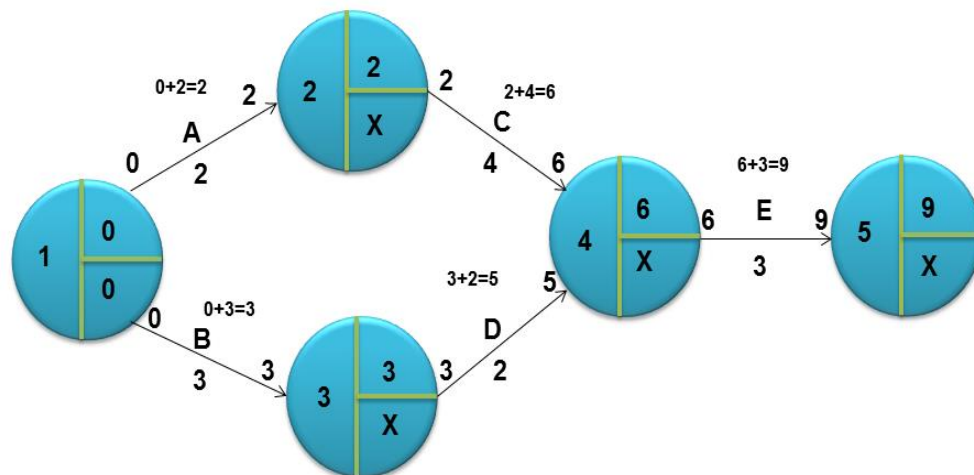
Prosedur untuk menghitung EET/ SPA:

1. Tentukan nomor peristiwa dari kiri ke kanan, mulai dari peristiwa nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal
2. Pada posisi awal nilai SPA (1) = 0
3. Pada setiap posisi j , $SPA_j = \text{Max} (SPA_i + D)$ artinya dicari nilai yang paling tertinggi dari SPAj (saat paling awal selesai kegiatannya pada peristiwa j)

Contoh Perhitungan SPA

Perhitungan Nilai :

$$SPA_j = SPA_i + D \text{ dan } SPC_j = \text{Max} (SPA_i + D)$$



Keterangan :

pada peristiwa 4 ada dua nilai SCS (6 dan 5) maka diambil yang paling tinggi nilainya (6)

Prosedur Perhitungan Mundur SPL / LET

Perhitungan waktu mundur untuk menghitung Latest Event Time (LET).

$$\text{Rumus LET} = (\text{LET} - D) \text{ min atau } \text{SPL} = \text{Min}(\text{SPL} - D)$$

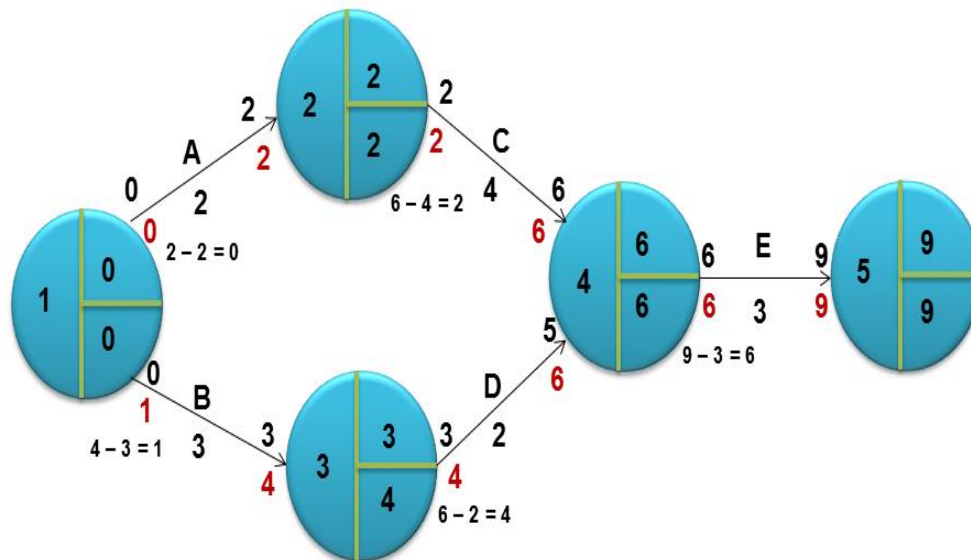
Prosedur perhitungan LET / SPL

1. Saat Paling lambat (SPL) peristiwa terakhir sama dengan saat Paling Awal (SPA) peristiwa akhir (maksimal)
$$SPL_j = SPA_j$$
2. Pada setiap posisi $i = SPL_i = \text{min} (SPL_j - D)$ artinya dicari nilai yang paling rendah dari SLM (saat paling lambat mulai kegiatannya pada peristiwa i)
3. Pada Posisi awal $SPL(1) = 0$

Contoh Perhitungan SPL

Perhitungan Nilai :

$$SPL_i = SPL_j - D \text{ dan } SPL_i = \text{Max} (SPL_j - D)$$



Keterangan :

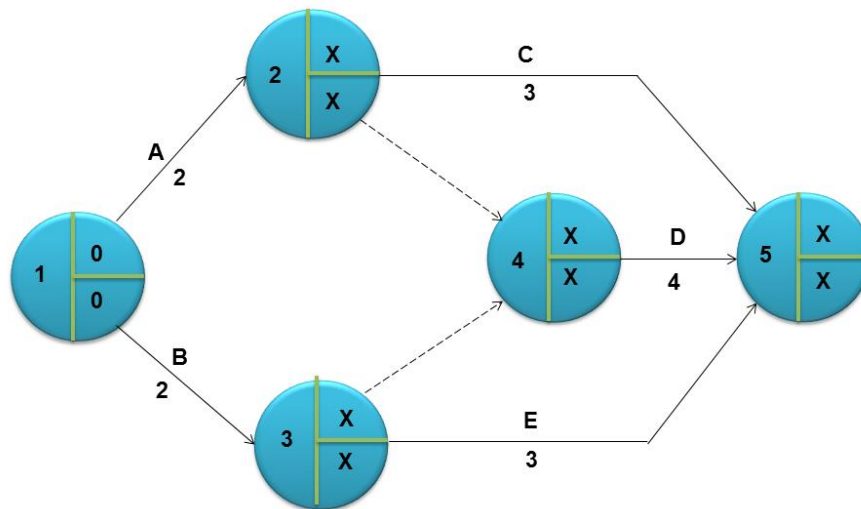
pada peristiwa 1 ada dua nilai SLM (0 dan 1) maka diambil yang paling rendah nilainya (0)

Latihan soal : Tentukan SPC & SPL

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	2
C	A	3
D	A,B	3
E	B	4

Tugas 1 :

Hitunglah SPC dan SPL dari diagram dibawah ini



Tugas 2 :

1. Buat diagram jaringan kerja
2. Hitung SPC dan SPL

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	3
C	-	4
D	A	3
E	A	2
F	B,E	2

B. Float dan Lintasan Kritis

Float (Waktu Jeda)

Definisi float

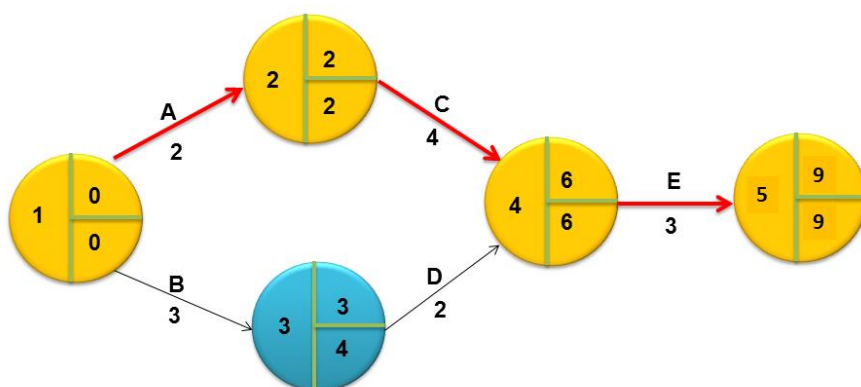
Float adalah sejumlah waktu pada suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin dari jadwal suatu proyek.

Jalur dan Kegiatan Kritis (1)

Definisi Jalur dan Kegiatan Kritis

Jalur kritis ditandai oleh beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama
 $\text{Earlist Start (ES)} = \text{Latest Start (LS)}$
2. Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama
 $\text{Earlist Finish (EF)} = \text{Latest Finish (LF)}$
3. Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu paling awal
 $\text{Latest Finish (LF)} - \text{Earlist Start (ES)} = \text{Durasi kegiatan}$
4. Apabila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kritis, kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis



Keterangan :

Peristiwa 1, 2, 4, 5 adalah peristiwa kritis karena memiliki slack (S)=0

Kegiatan A, C, E adalah kegiatan kritis karena diapit dua peristiwa kritis

Peristiwa 1, 2, 4, 5 dan kegiatan A, C, E adalah jalur kritis

TUGAS MANDIRI

Ketentuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Tugas :

1. Jelaskan yang dimaksud kegiatan dummy
2. Jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan maju
3. Jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan mundur
4. Jelaskan yang dimaksud dengan peristiwa, kegiatan dan lintasan kritis

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

- a. buatlah network diagramnya
- b. kemudian tentukan Peristiwa, Kegiatan dan Lintasan Kritis

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	A	3
C	B,D	12
D	-	8
E	D	2
F	E	4
G	D	3
H	-	4
I	H	2
J	G,I	5

MATERI PERTEMUAN	
13	Scope Mgt & Ms.Project

DESKRIPSI

Materi pada pertemuan 13 mengulas materi mengelola ruang manajemen proyek, menggambarkan WBS, Gantt Chart serta mengulas tentang pemakaian Microsoft Project. Adapun sub materi yang dibahas berupa :

- Project Scope Mgt
- WBS
- Gantt Chart
- Microsoft Project

TUJUAN

- Mahasiswa dapat membuat perencanaan proyek dengan menggunakan WBS, GanttChart dan Microsoft Project 2007
- Diharapkan mahasiswa mampu **menguraikan** project scope management dan mampu **menggunakan** Microsoft Project

PROJECT SCOPE MANAGEMENT



WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Dalam PMBOK, pembuatan WBS termasuk ke dalam bidang Scope Management.

- PMBOK mendefinisikan WBS sebagai cara penyampaian dekomposisi pekerjaan yang hirarki untuk memandu Tim Proyek dalam menjalankan proyek mereka.
- Secara visual, WBS mendefinisikan ruang lingkup proyek yang dapat dipahami oleh Tim Proyek secara keseluruhan, karena setiap tingkat dari WBS dapat memberikan definisi lebih lanjut dan detail.
- WBS menghubungkan antara ruang lingkup proyek dengan detail perencanaan proyek.
- WBS dibuat setelah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan bersama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) proyek.
- WBS dapat direpresentasikan dalam berbagai cara termasuk tampilan Grapik atau berbentuk outline / Tabular

Bentuk dan Format Pembuatan WBS

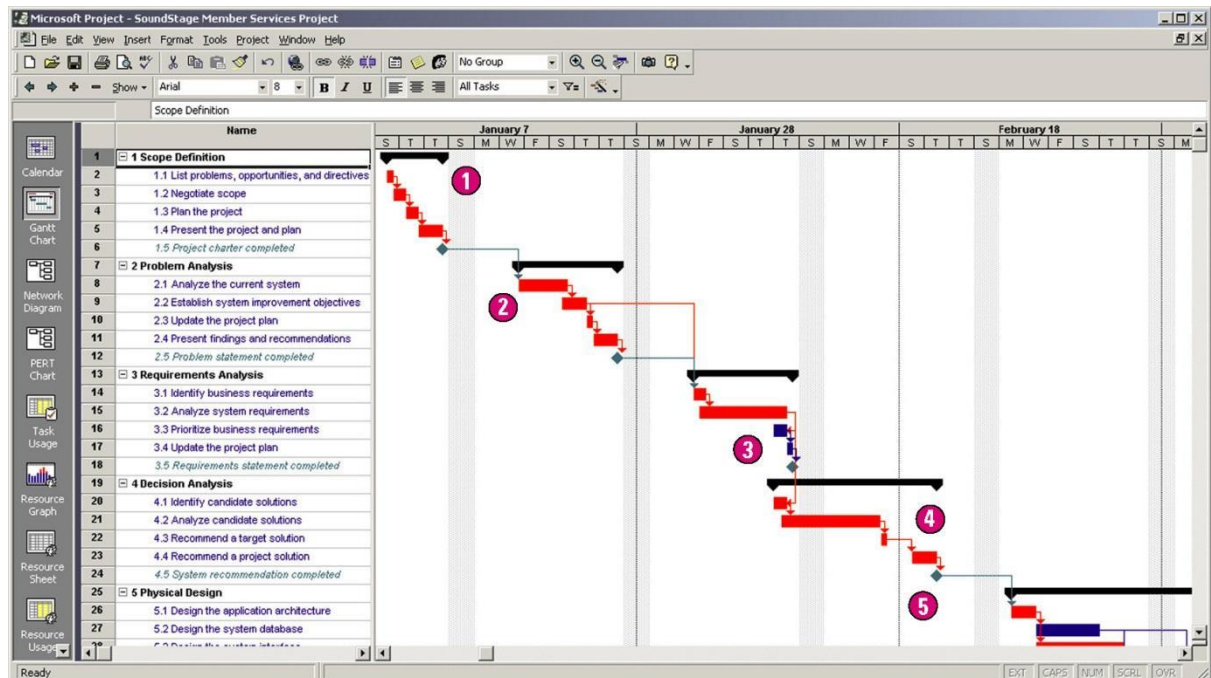
1. Bentuk Outline

2. Bentuk Graphical Tree

GANTT CHART

- Gantt Chart dibuat oleh H. L. Gantt pada tahun 1971, yang merupakan visualisasi chart yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dari pekerjaan atau proyek terhadap kalender.

GANTT Chart dengan Microsoft Project



Keterangan gambar :

- **Batang warna hitam** 
tugas-tugas ringkasan yang menggambarkan fase-fase proyek yang kemudian dipecah ke dalam tugas-tugas lain.
- **Batang warna merah** 
tugas-tugas yang telah ditentukan sebagai "kritis" pada jadwal
- **Batang warna biru** 
tugas-tugas yang tidak kritis pada jadwal
- **Panah merah** 
prasyarat antar dua tugas kritis. (biru dua tugas non kritis).
- **Berlian** 

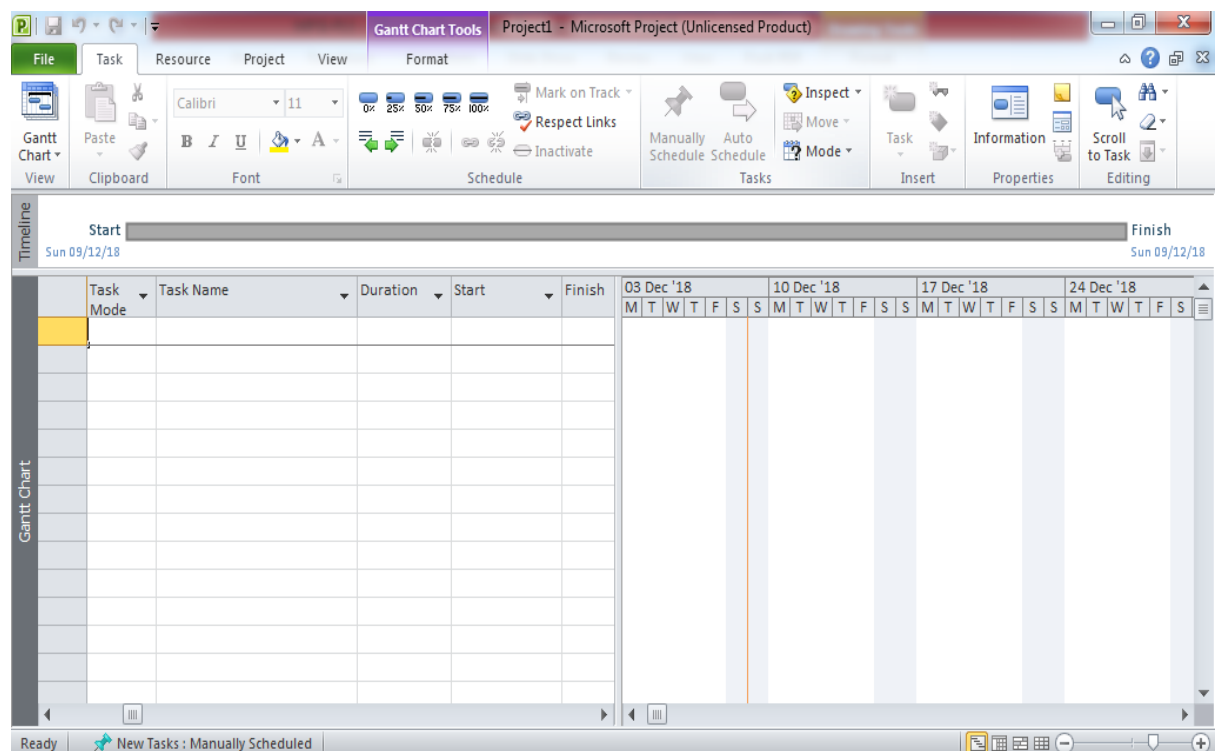
milestone (titik tolak) – kejadian yang tidak memiliki durasi. Ia menunjukkan akhir tugas signifikan atau produk jadi.

1. Software Perencanaan Proyek

Software untuk mengelola proyek, di lingkungan Indonesia, yang sering dijumpai atau banyak digunakan adalah Microsoft Project. Di dalam software Microsoft Project, kedua metode proyek ini (PERT Charts dan Gantt Charts) sudah terdapat di dalamnya

Memulai Microsoft Project

Klik Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Project ...



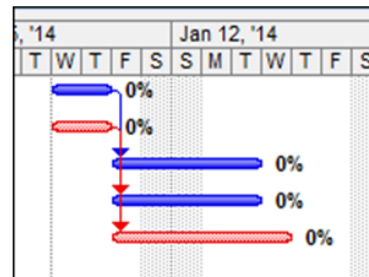
Menyusun Gantt Chart

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	3
C	A	4

D	B	2
E	C,D	3

	Task Name	Duration	Start	Finish	Pred	Re
1	A	2 days	1/8/14	1/9/14		
2	B	2 days	1/8/14	1/9/14		
3	C	3 days	1/10/14	1/14/14	1	
4	D	3 days	1/10/14	1/14/14	1,2	
5	E	4 days	1/10/14	1/15/14	2	

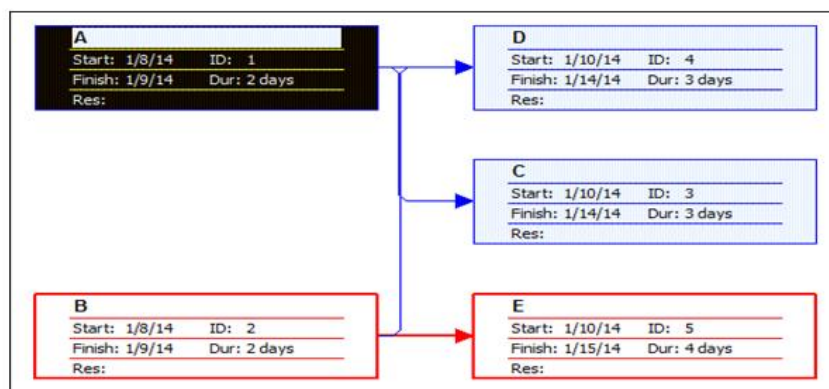
View – Gantt Chart



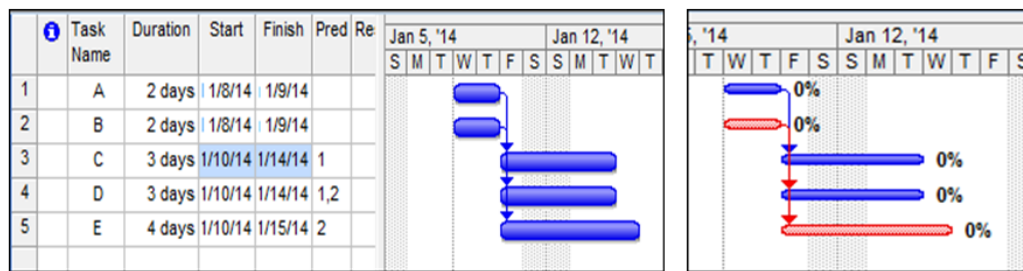
View – Tracking Gantt

1. Buka Microsoft Project
2. Masukkan data yang ada di tabel ke dalam microsoft project, berupa :
 - Nama kegiatan ☐ pada kolom Task Name (A, B, C, D, E)
 - Lama kegiatan ☐ pada kolom Duration (2, 2, 3, 3, 4)
 - Tanggal mulai ☐ pada kolom start (mm/dd/yy contoh : 1/8/14)
3. Masukkan angka predecessornya
4. Hasilnya akan terlihat pada sisi kanannya

Gambar dibawah dapat terlihat kegiatan B dan Kegiatan E adalah kritis dan melalui peristiwa yang juga kritis (warna merah melambangkan kritis)



View – Network Diagram



View – Gantt Chart

View – Tracking Gantt

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Keterangan :

1. Hasil dicetak menggunakan kertas A4
2. Menggunakan komputer pada aplikasi Microsoft Project
3. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya

Tugas :

Buatlah Gant Chart dengan menggunakan Microsoft Project dari kasus ini, lihat hasilnya mana bagian yang kritisnya.

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	A	3
C	B,D	12
D	-	8
E	D	2
F	E	4
G	D	3
H	-	4
I	H	2
J	G,I	5

MATERI PERTEMUAN	
14	Project Management Plan

DESKRIPSI

Materi pertemuan ini membahas dokumen perencanaan manajemen proyek beserta elemen-elemen pada dokumen perencanaan manajemen proyek. Adapun sub materinya :

- Pengertian project management plan
- Elemen dokumen project management plan.

TUJUAN

- Mahasiswa dapat membuat project management plan
- Diharapkan mahasiswa mampu **membuat** dan **menerapkan** dokumen project management plan

Project Management Plan

Dokumen kedua terpenting di awal-awal Project setelah Project Charter adalah Project Management Plan (PM Plan). Dibilang sangat penting karena ini menentukan sukses tidaknya sebuah Project.

Apa itu Project Management Plan?

Project Management Plan didefinisikan oleh PMBOK Guide sebagai:

- Dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dieksekusi, dimonitor dan dikendalikan, dan ditutup.

Project Management Plan berisi penjelasan bagaimana rencana-rencana dan keputusan Project dijalankan. PMBOK menyebut Project Management Plan sebagai “living document”, artinya jika terdapat perubahan pada rencana Project ketika Project berjalan, maka Project Management Plan juga harus diupdate.

Isi dokumennya sendiri adalah sebagai berikut:

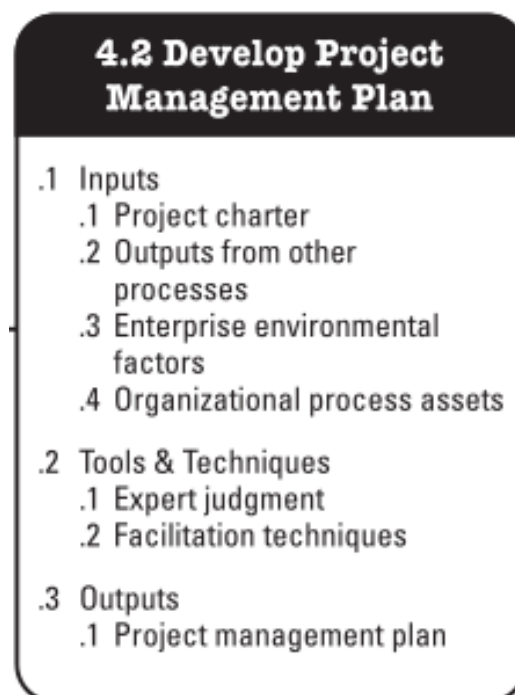
- Scope Management Plan
- Schedule Management Plan
- Cost Management Plan
- Quality Management Plan
- Human Resource Management Plan
- Communications Management Plan
- Risk Management Plan
- Procurement Management Plan
- Stakeholder Management Plan
- Scope Baseline
- Schedule Baseline
- Cost Baseline

Project Management Plan dibuat oleh Project Manager, ditandatangani oleh Key Stakeholder, dan menjadi dasar (baseline) rencana Project. Jika terdapat perubahan,

maka secara formal perubahan tersebut akan masuk ke dalam Change Control dan menjadi bahan perbandingan antara Project Actual dan Project Baseline. Setelah Project Manager menyelesaikan dokumen Project Management Plan, selanjutnya akan diadakan Kick-Off Meeting untuk memulai Project secara resmi.

Tujuan dari Kick-Off Meeting adalah untuk memberitahukan kepada Stakeholder bahwa secara resmi Project berjalan dan memberikan gambaran kepada setiap Stakeholder mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Intinya menyamakan pandangan.

Project kecil maupun besar, pembuatan dokumen Project Management Plan adalah keharusan



Definisi Rencana Manajemen Proyek

- Sekumpulan aktivitas yang dilakukan secara kolektif pada awal manajemen proyek

- Merupakan dokumen resmi proyek yang diacu dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek, yang menjamin proyek mencapai sasarannya bila diikuti dengan baik.
- Disetujui oleh pemberi kerja, kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang dicantumkan dalam rencana manajemen komunikasi dan dilengkapi dengan rincian pendukungnya.
- Dilengkapi dengan rincian pendukungnya

Bagian Perencanaan Manajemen Proyek					
	Pendahuluan	Organisasi Proyek	Proses Manajerial	Proses teknis	Pekerjaan, Penjadwalan dan Anggaran
Sub Bagian	Ikhtisar proyek	Model proses	Prioritas dan sasaran manajemen	Metode	Daftar pekerjaan
	Pengantar Proyek	Struktur organisasi	Asumsi-asumsi	Tool dan teknik	Ketergantungan
	Evolusi software perencanaan manajemen proyek	Penghubung dan batasan organisasi	Ketergantungan dan batasan	Dokumentasi software	Kebutuhan sumberdaya
	Bahan referensi	Penanggungjawab proyek	Manajemen resiko	Fungsi dukungan proyek	Anggaran dan alokasi sumberdaya
	Definisi dan Singkatan		Mekanisme kontrol dan pengawasan		Penjadwalan pekerjaan
			Rencana staffing		

TUGAS HARIAN (STRUKTURAL)

Kententuan :

1. *Dikerjakan pada kertas A4*
 2. *Ditulis tangan (non-komputer)*
 3. *Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya*
-

Tugas :

1. Apa yang dimaksud dengan Project Management Plan
2. Pembuatan project management plan ada pada kelompok proses
3. Sebutkan knowledge area yang menggunakan project management plan
4. Sebutkan elemen dari Project Management Plan
5. Jelaskan masing-masing element dari project management plan
6. Sebutkan inputs dari Develop Project Management Plan
7. Sebutkan tools dari Develop Project Management Plan
8. Apa perbedaan antara Project Charter dengan Project Management Plan

PILIHAN JAWABAN YANG BENAR

1. Project Management Plan dibuat oleh.....ditandatangani oleh.....dan menjadi dasar (baseline) rencana Project.
 - a. Project Manager, Key Stakeholder
 - b. Multi value, Manager
 - c. Owner, stakeholder
 - d. Stakeholder, manager
 - e. Manajer, project baseline
2. Berisi Project Scope Statement, WBS, dan WBS Dictionary, adalah ...
 - a. Scope baseline
 - b. Estimasi baseline
 - c. Cost baseline
 - d. Schedule baseline
 - e. Plan
3. kita mencoba menyederhanakan isi dari Project Management Plan, isinya berupa ...
 - a. 4 W dan 1 H
 - b. 3 W dan 2 H
 - c. 2 W dan 3 H
 - d. 1 W dan 4 H
 - e. 5 W
4. Project Management Plan ditandatangani oleh ...
 - a. Manajer Proyek
 - b. Key Stakeholder
 - c. Programmer
 - d. Analys System
 - e. Team Proyek
5. Berisi Project Scope Statement, WBS, dan WBS Dictionary
 - a. Schedule Baseline
 - b. Scope Baseline
 - c. Cost Baseline
 - d. Time Baseline
 - e. Quality Baseline

MATERI PERTEMUAN	
15	Review dan Evaluasi Materi

Kegiatan :

Mahasiswa melakukan kegiatan mereview kembali materi pertemuan 9 samapai dengan materi pertemuan 16 dan mendengarkan arahan dari dosen.

MATERI PERTEMUAN	
16	Ujian Akhir Semester

Kegiatan :

Mahasiswa melakukan kegiatan ujian Akhir semester dengan panduan dan petunjuk dari panitia ujian.